

**Série corrigé 3 : Correction des
examens nationaux Nombres complexes
Deuxième bac sc PC/SVT/ST**

**Série corrigé 3 : Correction
des examens nationaux
Nombres complexes de 2025
à 2012**

**Deuxième bac sciences
PC/SVT/ST**

Partie 3 :

**Correction des examens
nationaux : Nombres
complexes de 2025 à 2012**

Collection FMATHS



Prof fayssal

www.elboutkhili.jimdofree.com

Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Examen national 2025-Session-Normal

On considère les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives

$$a = 1 + 2i, b = \bar{a}, c = \frac{3(3+i)}{2}, d = \frac{3(1+i)}{2} \text{ et } \omega = \frac{5}{2}.$$

1)a) Vérifier que $a + b = 2$ et déduire que l'affixe de P milieu du segment [AB] est $p = 1$.

b) Montrer que a et b sont les solutions de l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$ dans l'ensemble $\mathbb{C}$.

2)a) Vérifier que $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$.

b) Déduire que Ω est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

3)a) Vérifier que $\frac{d-c}{a-b} = \frac{3}{4}i$.

b) Montrer que $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$ puis déduire que les droites (DB) et (AC) sont perpendiculaires.

4) Soit h l'homothétie de centre C et de rapport $\frac{2}{3}$ et qui transforme chaque point M d'affixe z en un point M' d'affixe z' . On pose $h(P) = G$.

a) Vérifier que $z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

b) Montrer que l'affixe de G est $g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$.

5) Montrer que Ω, G et D sont alignés.

Examen national 2025-Session-Rattrapage

on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives :

$$a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, b = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, c = 1 + a \text{ et } d = \bar{c}$$

1) Vérifier que $|a| = 1$ et que $\arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$

2) Vérifier que $\frac{c-d}{c-a} = i$ et déduire que le triangle ACD est isocèle rectangle en C

3)a) Montrer que $d - a = 1 - i$ et que

$$b - d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1 - i)$$

b) Déduire que A, D et B sont alignés.

4) Soit R la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe z en M' d'affixe z' tel que $z' = az$.

a) Vérifier que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

b) Vérifier $ad = c$ et déduire que $R(D) = C$

c) Montrer que $\arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

On considère les points A et B d'affixes

respectives $a = \sqrt{3}(1 - i)$ et $b = 2 + \sqrt{3} + i$

1) Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que

$$\arg(a) \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi]$$

2) a) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)i$ puis

$$\text{vérifier que } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

b) En déduire une forme trigonométrique du complexe b puis vérifier que b^{24} est un nombre réel.

3) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$, qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' . On pose $R(B) = B', R(A) = A'$ et $R(A') = A''$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)z$ et que

$$\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi] \text{ où } a' \text{ est l'affixe du point } A'$$

b) Montrer que l'affixe du point A'' est $a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{12}}$ et en déduire que les points O, A'' et B sont alignés.

c) Montrer que b' , l'affixe du point B' , vérifie

$$b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\bar{a}$$

d) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O

Exercice 2 (Examen 2024-Session-Rattrapage)

I) On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 - 4z + 9 = 0$

1) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = (2i\sqrt{5})^2$

2) Résoudre l'équation (E)

II) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 2 + i\sqrt{5}, b = 2 - i\sqrt{5}$ et $c = 2 - \sqrt{5}$.

1)a) Vérifier que $|a| = 3$

Montrer que le triangle OAB est isocèle.

- 2) a) Vérifier que $\frac{a-c}{b-c} = i$
b) Déduire la nature du triangle ABC
- 3) a) Déterminer l'abscisse du point D image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$
b) Montrer que $ADBC$ est un carré
- 4) On pose $x_n = \left(\frac{a}{3}\right)^n$ et $y_n = \frac{1}{1-x_n}$, avec n un entier naturel non nul.
a) Vérifier que $x_n \overline{x_n} = 1$
b) Montrer que $y_n + \overline{y_n} = 1$ puis déduire la partie réelle de y_n

Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'abscisses respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$; $b = 1 + \sqrt{2} + i$; $c = \overline{b}$ et $d = 2i$

- 1) Ecrire le nombre a sous forme trigonométrique
- 2) a) Vérifier que $b - d = c$
b) Montrer que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduire que les points A, B et D sont alignés
- 3) a) Vérifier que $ac = 2b$
b) En déduire que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$
- 4) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme M du plan d'abscisse z en un point M' d'abscisse z'
a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$
b) En déduire que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$
- 5) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire une mesure de l'angle $(\widehat{AC, AB})$

Exercice 04 (Examen 2023-Session-Rattrapage)

- 1) On considère le nombre complexe $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$
a) Montrer que $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$
b) En déduire que a^{2022} est un nombre réel
- 2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère A et B d'abscisses respectives a et $\overline{a}$
Déterminer une mesure de l'angle de rotation R de centre O qui transforme B en A
- 3) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ avec α est un nombre réel non nul
On suppose que l'équation (E) admet deux racines conjuguées non réelles z et $\overline{z}$
Soient les points $M(z)$; $N(\overline{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe
Sans résoudre l'équation (E)
a) Vérifier que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\overline{z}$
b) Montrer que $|z| = |z - \sqrt{3}|$
c) En déduire que les points M et N appartiennent à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$
d) Déterminer la valeur de α pour laquelle $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduire dans ce cas les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point A d'abscisse $a = -1 - i\sqrt{3}$, le point B d'abscisse $b = -1 + i\sqrt{3}$ et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$

- 1) Prouver que l'abscisse du point D image du point B par la translation t est $d = -2$

2. On considère la rotation R de centre D et d'angle $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

Montrer que l'abbre du point C image du point B par la rotation R est

$$c = -4$$

3. a. Ecrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous forme trigonométrique.

b. En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$

4. Soient $(\mathbb{T})$ le cercle de centre D et de rayon 2, $(\mathbb{T}')$ le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'abbre z appartenant aux deux cercles $(\mathbb{T})$ et $(\mathbb{T}')$

a. Vérifier que : $|z + 2| = 2$

b. Prouver que $z + \bar{z} = -8$

(Remarquer que $|z| = 4$)

c. En déduire que les cercles $(\mathbb{T})$ et $(\mathbb{T}')$ se coupent en un point unique qu'on déterminera

Exercice 06 (Examen 2022-Session-Rattrapage)

Dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'abbres respectives

$$Z_A = 1 + 5i, Z_B = 1 - 5i \text{ et } Z_C = 5 - 3i$$

1) Déterminer le nombre complexe Z_D abbre du point D milieu du segment $[AC]$

2) Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.

Déterminer le nombre complexe Z_E abbre du point E l'image de B par h

3) On considère la rotation R de centre C et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$.

Déterminer l'image de B par R

4) Soit F le point d'abbre $Z_F = -1 + i$

a) Vérifier que $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$

b) En déduire que $\left(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD}\right) + \left(\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}\right) \equiv \pi[2\pi]$

c) Déterminer la forme trigonométrique du nombre $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}$ en déduire la nature du triangle AEF

d) Déduire que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre.

Exercice 07

(Examen 2021-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation : $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$

2) Soient les nombres complexes $a = e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

a) Écrire a sous la forme algébrique

b) Vérifier que $\bar{a}b = \sqrt{3}$

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'abbres respectives a, b et $\bar{a}$

3) Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport.

4) Soient z l'abbre d'un point M du plan et z' l'abbre du point M' image de M parla rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Écrire z' en fonction de z et a

b) Soit d l'abbre du point D image de C par la rotation R , montrer que $d = a + 1$

c) Soit I le point d'abbre le nombre 1, montrer que $ADIO$ est un losange.

5) a) Vérifier que $d - b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1 - i)$ en déduire un argument du nombre $d - b$

b) Écrire le nombre $1 - b$ sous forme trigonométrique.

c) Déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD})$

Exercice 08

(Examen 2021-Session-Rattrapage)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$

2) Dans le plan complexe rapporté à un ROD $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'abbres $a = 3 + 2i, b = 3 - 2i$ et $c = -1 - 2i$

a) Ecrire $\frac{c-b}{a-b}$ sous la forme algébrique

3) Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et soit M un point d'affixe z et M' d'affixe z' l'image de M par la rotation R , et D d'affixe $d = -3 - 4i$

- Ecrire z' en fonction de z
 - Vérifier que le point C est l'image du point A par la rotation R
- 4) a) Montrer que les points A, B et C sont alignés
- Déterminer le rapport d'homothétie de centre C qui transforme A en D
 - Déterminer l'affixe m du point E tel que le quadrilatère $BCDE$ soit un parallélogramme

- 5) a) Montrer que $\frac{d-a}{m-b}$ est un réel
- b) Montrer que $ABED$ est un trapèze isocèle

Exercice 09 (Examen 2020-Session-Normal)

1) Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, on considère l'équation : $(E): z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})z + 16 = 0$

a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$

b) En déduire les solutions de (E)

2) Soient $a = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$, $b = 1 + i\sqrt{3}$ et $c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

a) Vérifier que $b\bar{c} = a$, puis en déduire que $ac = 4b$

b) écrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique.

c) En déduire que $a = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$

3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points B, C et D d'affixes respectives b, c et d telle que $d = a^4$ Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{4}az$

b) Déterminer l'image du point C par la rotation R

c) Déterminer la nature du triangle OBC

d) Montrer que $a^4 = 128b$ et en déduire que les points O, B et D sont alignés

Exercice 10 (Examen 2020-Session-Rattrapage)

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + \sqrt{2}z + 1 = 0$

2. On pose $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$

a) Ecrire a sous la forme trigonométrique puis déduire que a^{2020} est un nombre réel.

b) Soit le nombre complexe $b = \cos\frac{\pi}{8} + i \sin\frac{\pi}{8}$

Montrer que $b^2 = a$.

3. On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que $c=1$.

Soit z l'affixe d'un point M et z' l'affixe de point M' image de M par rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{8}$.

a) Vérifier que $z' = bz$.

b) Déterminer l'image du point C par la rotation R et montrer que cette point et A l'image du point B par la rotation R .

4. a) Montrer que $|a - b| = |b - c|$ puis déduire la nature du triangle ABC .

a) Calculer la mesure de l'angle $(\widehat{BA}, \widehat{BC})$.

5) On considère la translation T du vecteur $\vec{u}$ et soit le point D l'image du point A par la translation T .

a) Vérifier que l'affixe du point D est égale au nombre complexe $b^2 + 1$.

b) Montrer que $\frac{b^2+1}{b} = b + \bar{b}$, puis déduire que les points O, B et D sont alignés.

Exercice 11 (Examen 2019-Session-Normal)

- 1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$.
- 2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $a = 1 - i\sqrt{3}$, $b = 2 + 2i$, $c = \sqrt{3} + i$ et $d = -2 + 2\sqrt{3}$.
- a) Vérifier que : $a - d = -\sqrt{3}(c - d)$.
- b) En déduire que les points A, C et D sont alignés.
- 3) On considère z l'affixe d'un point M et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{-\pi}{3}$.
- Vérifier que : $z' = \frac{1}{2}az$.
4. Soient H l'image du point B par la rotation R , et h son affixe et P le point d'affixe p tel que $p = a - c$,
- a) Vérifier que : $h = ip$.
- b) Montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O .

Exercice 12 (Examen 2019-Session-Rattrapage)

- 1) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'ensemble l'équation $z^2 - 3z + 3 = 0$
- b) On pose $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, écrire a sous forme trigonométrique
- c) On considère le nombre complexe $b = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$, vérifier $b^2 = i$
- 2) On pose $h = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$, montrer que $h^4 + 1 = a$.
- 3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère le point B d'affixe b et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$
- a) Soit c l'affixe du point C image du point B par la rotation R . Montrer que $c = ib$
- b) En déduire la nature du triangle OBC

Exercice 13 (Examen 2018-Session-Normal)

- Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $2z^2 + 2z + 5 = 0$.
2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la rotation R de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.
- a) Ecrire sous forme trigonométrique le complexe $d = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
- b) On considère le point A d'affixe $a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et le point B image du point A par la rotation R . Soit b l'affixe du point B , Montrer que : $b = d \cdot a$.
3. Soit t la translation de vecteur $\vec{OA}$ et C l'image de B par la translation t et c l'affixe du point C .
- a) Vérifier que $c = b + a$ et en déduire que $c = a\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ (utiliser question 2.b)
- b) Déterminer $\arg\left(\frac{c}{a}\right)$ et déduire que le triangle OAC est équilatéral

Exercice 14 (Examen 2018-Session-Rattrapage)

- 1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$
- 2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = \sqrt{2}(1 - i)$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$
- a) Ecrire a sous forme trigonométrique.
- b) Vérifier que l'affixe du point B image du point A par la rotation R est $b = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$
- 3) a) Soit le point C d'affixe $c = 1 + i$, montrer que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$
- b) Soit t la translation de vecteur $\vec{OC}$ et D l'image du point B par la translation t . Montrer que $OD = |b + c|$
- c) En déduire que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$

Exercice 15 (Examen 2017-Session-Normal)

Soient les complexes a et b tels que

$$a = \sqrt{3} + i \text{ et } b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$$

1.a. Vérifier que $b = (1 + i)a$

1.b. En déduire que $|b| = 2\sqrt{2}$ et

$$\arg(b) \equiv \frac{5\pi}{2} [2\pi]$$

1.c. Déduire de ce qui précède que :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

2. Le plan est muni à un repère orthonormé.

Soient les points A et B d'affixe $c = -A + i\sqrt{3}$

a. Vérifier que $c = ia$, en déduire que

$$OA = OC \text{ et que } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

b. Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

c. En déduire la nature du quadrilatère $OABC$

Exercice 16 (Examen 2017-Session-Rattrapage)

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 + 4z + 8 = 0$$

2. On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que :

$$a = -2 + 2i, b = 4 - 4i \text{ et } c = 4 + 8i.$$

a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que : $z' = -iz - 4$.

b) Vérifier que le point B l'image du point C par la rotation R et en déduire la nature du triangle ABC

3. Soit ω l'affixe du point Ω milieu du segment $[BC]$.

a) Montrer que : $|c - \omega| = 6$

b) Montrer que l'ensemble des points M d'affixes z tel que $|z - \omega| = 6$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 17 (Examen 2016-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$-4z + 29 = 0.$$

2) On considère, les points Ω, A et B d'affixes respectives w, a et b tels que :

$$w = 2 + 5i, a = 5 + 2i \text{ et } b = 5 + 8i.$$

a) Soit u le nombre complexe tel que :

$$u = b - w.$$

b) Vérifier que $u = 3 + 3i$ puis montrer que $\arg(u) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$. b) Déterminer un argument du nombre complexe $\bar{u}$.

c) Vérifier que $a - w = \bar{u}$ puis en déduire que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg\left(\frac{b-w}{a-w}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

d) On considère la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

e) Déterminer l'image du point A par la rotation R .

Exercice 18 (Examen 2016- -Rattrapage)

1) Résoudre $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$.

2) dans le plan complexe rapporté à un RON direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C et Ω d'affixes respectives a, b et c et w tels que $a = 4 + 5i, b = 3 + 4i; c = 6 + 7i$ et $w = 4 + 7i$.

a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ et en déduire que les points A et B et C sont alignés.

b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

$$\text{Montrer que : } z' = -iz - 3 + 11i.$$

c) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre $\frac{a-w}{c-w}$.

Exercice 19 (Examen 2015-Session-Normal)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 + 10z + 26 = 0$$

2) Soient, dans RON direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω tels que : $a = -2 + 2i,$

$$b = -5 + i, c = -5 - i \text{ et } \omega = -3.$$

a) Montrer que : $\frac{b-\omega}{a-\omega} = i$.

b) En déduire la nature du triangle ΩAB

2) Soit D image du point C par la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $6 + 4i$

a) Montrer que l'affixe d du point D est $1 + 3i$.

b) Montrer que : $\frac{b-d}{a-d} = 2$ et en déduire que A est le milieu de $[BD]$

Exercice 20 (Examen 2015-Session-Rattrapage)

1. a) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 8z + 32 = 0.$$

b) Soit complexe a tel que: $a = 4 + 4i$.

Ecrire le nombre complexe a sous sa forme trigonométrique puis en déduire que a^{12} est un nombre réel négatif.

2. On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que :

$$a = 4 + 4i, b = 2 + 3i \text{ et } c = 3 + 4i.$$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Montrer que : $z' = iz + 7 + i$.

b) Vérifier que d l'affixe du point D image de A par la rotation R est $3 + 5i$

c) Montrer que l'ensemble des points M d'affixe z tel que $|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$ est la droite (BC) .

Exercice 21 (Examen 2015-Anullé)

Soit a le complexe tel que $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

1) Montrer que le module de a est $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

2) Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} \right) + 2i \sin \frac{\pi}{4}$

3) a) En linéarisant $\cos^2(\theta)$, où θ est un réel, montrer que $1 + \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta)$

b) Montrer que $a = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8} + 4i \cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8}$

c) Montrer que $a = 4 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$ est l'écriture trigonométrique de a , puis

$$\text{démontrer que } a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$$

4) Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points A et Ω d'affixes respectives a et ω telles que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et $\omega = \sqrt{2}$ et R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifier que l'affixe b de B image du point A par la rotation R est $2i$.

b) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que $|z - 2i| = 2$.

Exercice 22 (Examen 2014-Session-Normal)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - z\sqrt{2} + 2 = 0$$

2) Soit le nombre complexe: $u = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$

a) Montrer que le module de u est $\sqrt{2}$ et que $\arg u \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

b) En utiliser la forme trigonométrique du nombre u , montrer que u^6 est un réel.

3) On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les deux points A et B d'affixes respectives a et b tel que : $a = 4 - 4\sqrt{3}i$ et $b = 8$.

Soit z l'affixe d'un point M et z' l'affixe d'un point M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

a) Exprimer z' en fonction de z .

b) Vérifier que B est l'image de A par la rotation R et déduire que OAB est équilatéral

Exercice 23 (Examen 2014- Rattrapage)

1) Résoudre dans l'ensemble

$$\mathbb{C} \text{ l'équation : } z^2 - 4z + 5 = 0$$

2) Soient les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives $a = 2 + i, b = 2 - i, c = i, d = -i$ et $\omega = 1$

a) Montrer que : $\frac{a-\omega}{b-\omega} = i$

b) En déduire que le triangle ΩAB est rectangle et isocèle en Ω

3) On considère la rotation R de centre le point Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Soient z et z' les affixes respectives d'un point M et de son image M' par la rotation R .

a) Montrer que : $z' = iz + 1 - i$

b) Vérifier que : $R(A) = C$ et $R(D) = B$

c) Montrer que les points A, B, C et D appartiennent au même cercle dont on déterminera le centre

Exercice 24

(Examen 2013-Session-Normal)

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, les points A, B et C d'afixes respectives a, b et c tel que :

$$a = 7 + 2i, b = 4 + 8i \text{ et } c = -2 + 5i.$$

1) a) Vérifier que : $(1 + i)(-3 + 6i) = -9 + 3i$ et montrer que : $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i$.

b) En déduire que : $AC = AB\sqrt{2}$ et donner une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

2) Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Montrer que l'afixe du point D image du point A par la rotation R est : $d = 10 + 11i$.

b) Calculer $\frac{d-c}{b-c}$ et en déduire que les points B, C et D sont alignés.

Exercice 25 (Examen 2013-Session-Rattrapage)

1) Résoudre $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - 8z + 25 = 0$

2) On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'afixes respectives :

$$a = 4 + 3i, b = 4 - 3i$$

$$\text{et } c = 10 + 3i.$$

et la translation T de vecteur $\overrightarrow{BC}$

a) Montrer que l'afixe du point D image du point A par la translation T est : $d = 10 + 9i$

b) Vérifier que $\frac{b-a}{d-a} = -\frac{1}{2}(1 + i)$ puis écrire le nombre complexe $-\frac{1}{2}(1 + i)$ sous une forme trigonométrique.

c) Montrer que : $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{5\pi}{4} [2\pi]$

Exercice 26

(Examen 2012-Session-Normal)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 12z + 61 = 0$

2. On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ les points A, B et C d'afixes respectivement a et b et c tels que :

$$a = 6 - 5i; b = 4 - 2i \text{ et } c = 2 + i$$

a. Calculer $\frac{a-c}{b-c}$ puis déduire que les points A, B et C sont alignés

b. On considère la translation T de vecteur $\vec{u}$ dont l'afixe est $1 + 5i$. Vérifier que l'afixe du point D image du point C par la translation T est $d = 3 + 6i$

c. Montrer que : $\frac{d-c}{b-c} = -1 + i$ et que $\frac{3\pi}{4}$ est l'argument du nombre complexe $-1 + i$. Déduire une valeur de l'angle orienté $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD})$

Exercice 27 (Examen 2012-Session-Rattrapage)

On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'afixes respectives a, b et c tels que :

$$a = 2 - i, b = 6 - 7i \text{ et } c = 8 + 3i$$

1) a) Montrer que $\frac{c-a}{b-a} = i$

b) Déduire que le triangle ABC est isocèle et rectangle en point A .

2) Soit z l'afixe d'un point M du plan et z' l'afixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω le milieu du segment $[BC]$ et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifier que l'afixe du point Ω est $\omega = 7 - 2i$

b) Montrer que : $z' = -iz + 9 + 5i$.

c) Montrer que C est l'image du point A par la rotation R

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 



Examen national 2025-Session-Normal

On considère les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives

$$a = 1 + 2i, b = \bar{a}, c = \frac{3(3+i)}{2}, d = \frac{3(1+i)}{2} \text{ et } \omega = \frac{5}{2}.$$

1)a) Vérifier que $a + b = 2$ et déduire que l'affixe de P milieu du segment $[AB]$ est $p = 1$.

b) Montrer que a et b sont les solutions de l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$ dans l'ensemble $\mathbb{C}$.

2)a) Vérifier que $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$.

b) Déduire que Ω est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.

3)a) Vérifier que $\frac{d-c}{a-b} = \frac{3}{4}i$.

b) Montrer que $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$ puis déduire que les droites (DB) et (AC) sont perpendiculaires.

4) Soit h l'homothétie de centre C et de rapport $\frac{2}{3}$ et qui transforme chaque point M d'affixe z en un point M' d'affixe z' . On pose $h(P) = G$.

a) Vérifier que $z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

b) Montrer que l'affixe de G est $g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$.

5) Montrer que Ω , G et D sont alignés.

Solution

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives

$$a = 1 + 2i, b = \bar{a}, c = \frac{3(3+i)}{2}, d = \frac{3(1+i)}{2} \text{ et } \omega = \frac{5}{2}.$$

1)a. Vérifier que $a + b = 2$ et en déduire que l'affixe de P, milieu du segment $[AB]$ est $p = 1$.

Rappels

$$z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$$

L'affixe de I le milieu du segment $[AB]$ est

$$z_I \text{ tel que : } z_I = \frac{z_B + z_A}{2}$$

Vérifier que $a + b = 2$

$$a + b = a + \bar{a} = 2\text{Re}(a)$$

$$= 2 \times 1 = 2,$$

Donc $a + b = 2$.

Déduire que l'affixe du point P, milieu du segment $[AB]$ est $p = 1$.

$$P \text{ est le milieu de } [AB] \Leftrightarrow p = \frac{a+b}{2}$$

$$\Leftrightarrow p = \frac{2}{2} \Leftrightarrow p = 1$$

b. Montrer que a et b sont les solutions de l'équation : $z^2 - 2z + 5 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Rappel

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$ tels que a ; b et c sont des réels

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors l'équation (E) a deux racines complexes conjuguées

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ tel que : } z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \bar{z}_1$$

Réolvons l'équation : $z^2 - 2z + 5 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = -16 = (4i)^2$, alors l'équation admet dans $\mathbb{C}$ deux solutions

$$\text{conjuguées } z_1 = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i = b \text{ et}$$

$$z_2 = \bar{z}_1 = 1 + 2i = a.$$

Donc a et b sont les solutions de l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

2. a. Vérifier que $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$.

Rappel : Module d'un nombre complexe z

Le module de $z = a + ib$ d'image M est le nombre réel positif noté $|z|$ définie par

$$|z| = OM = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{On a : } |\omega - a| = \left| \frac{5}{2} - 1 - 2i \right| = \left| \frac{3}{2} - 2i \right|$$

$$= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Et on a : } |\omega - b| = \left| \frac{5}{2} - 1 + 2i \right|$$

$$= \left| \frac{3}{2} + 2i \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Et on a : } |\omega - c| = \left| \frac{5 - 9 - 3i}{2} \right|$$

$$= \left| -2 - \frac{3}{2}i \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 4} = \frac{5}{2}$$

$$\text{D'où } |\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|.$$

Donc le point Ω est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC

b. D  duire que Ω est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .

On a $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$,

Donc $A\Omega = B\Omega = C\Omega$,

3. a. V  rifier que $\frac{d-c}{a-c} = \frac{3}{4}i$

$$\frac{d-c}{a-c} = \frac{\frac{3(1+i)}{2} - \frac{3(3+i)}{2}}{(1+2i) - (1-2i)} = \frac{\frac{3+3i-9-3i}{2}}{4i} = \frac{-3}{4i} = \frac{3}{4}i.$$

Donc $\frac{d-c}{a-c} = \frac{3}{4}i$

b. Montrer que $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$ puis d  duire que les droites (BD) et (AC) sont perpendiculaires.

On a :

$$d - b = \frac{3(1+i)}{2} - (1-2i) = \frac{3+3i-2+4i}{2} = \frac{1+7i}{2}$$

$$\text{Et } (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{3(3+i)}{2} - (1+2i)\right) \times i = \frac{9+3i-2-4i}{2}i = \frac{7-i}{2}i = \frac{1+7i}{2}$$

Donc $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow \frac{d-b}{c-a} = e^{i\frac{\pi}{2}} \\ \Leftrightarrow \arg\left(\frac{d-b}{c-a}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{(AC, BD)} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

Alors les droites (AC) et (BD) sont perpendiculaires.

4) Soit h l'homoth  tie de centre C et de rapport $\frac{2}{3}$ et qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'. On pose $h(P) = G$.

Homoth  tie de centre Ω et de rapport k

M'(z') l'image de M(z) par l'homoth  tie h de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k

L'  criture complexe de l'homoth  tie h

$$h(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M} \\ \Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$$

a) V  rifier que $z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$

On a : $h(M) = M' \Leftrightarrow z' - c = \frac{2}{3}(z - c)$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z - \frac{2}{3} \times \frac{3(3+i)}{2} + \frac{3(3+i)}{2} \\ \Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z + \frac{3+i}{2}$$

Donc $z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$.

b) Montrer que l'affixe du point G est

$g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$.

$$h(P) = G \Leftrightarrow g = \frac{2}{3}p + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i \\ \Leftrightarrow g = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i.$$

Alors $g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$. (car p = 1).

5) Montrer que les points Ω , G et D sont align  s.

Rappel :

Les points A, B et C sont align  s $\Leftrightarrow \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$

$$\frac{g - \omega}{d - \omega} = \frac{\frac{13+3i-15}{2}}{\frac{3+3i-5}{2}} = \frac{\frac{-2+3i}{2}}{\frac{-2+3i}{2}} = \frac{1}{3} \in \mathbb{R}$$

Donc les points Ω , G et D sont align  s.

Examen national 2025-Session-Rattrapage

On consid  re les points A, B, C et D d'affixes

$a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2}$, $b = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$, $c = 1 + a$ et $d = \bar{c}$

1) V  rifier que $|a| = 1$ et que $\arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi]$

2) V  rifier que $\frac{c-d}{c-a} = i$ et d  duire que le triangle ACD est isoc  le rectangle en C

3) a) Montrer que $d - a = 1 - i$ et que

$$b - d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i)$$

b) D  duire que A, D et B sont align  s.

4) Soit R la transformation du plan qui transforme chaque point M d'affixe z en M' d'affixe z' tel que $z' = az$.

a) V  rifier que R est une rotation dont on d  terminera le centre et l'angle.

b) V  rifier que $ad = c$ et d  duire que $R(D) = C$

c) Montrer que $\arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$

Solution

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'afixes respectives

$$a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, b = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, c = 1+a \text{ et } d = \bar{c}.$$

1) Vérifier que $|a| = 1$ et que

$$\arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

$$\text{On a : } a = \frac{-\sqrt{3}+i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\text{Alors } |a| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$$

$$\text{Donc } |a| = 1$$

$$\text{On a } \begin{cases} \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Donc } a = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

$$\text{Donc } \arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

2) Vérifier que $\frac{c-d}{c-a} = i$ et déduire que le triangle ACD est isocèle rectangle en C.

On a

$$\begin{aligned} \frac{c-d}{c-a} &= \frac{c-\bar{c}}{1+a-a} = c-\bar{c} \\ &= 1+a-1-\bar{a} = a-\bar{a} \\ &= 2i\operatorname{Im}(a) = 2i\frac{1}{2} = i. \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{c-d}{c-a} = i.$$

$$\text{On a } \left| \frac{c-d}{c-a} \right| = |i| = 1 \Leftrightarrow \frac{DC}{AC} = 1$$

$$\Leftrightarrow DC = AC$$

$\Leftrightarrow$ le triangle ACD est isocèle en C.

$$\frac{c-d}{c-a} = i \Leftrightarrow \overrightarrow{(CA, CD)} \equiv \arg(i) [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{(CA, CD)} \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \Leftrightarrow \text{le triangle ACD est rectangle en C.}$$

3.a. Montrer que $d-a = 1-i$ et que

$$b-d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i).$$

$$\text{On a : } d-a = \bar{c}-a$$

$$= 1+\bar{a}-a = 1+\frac{-\sqrt{3}-i}{2}-\frac{-\sqrt{3}+i}{2} = 1-i.$$

$$\text{D'où } d-a = 1-i.$$

$$\begin{aligned} \text{On a : } b-d &= \frac{1-i\sqrt{3}}{2} - 1 - \bar{a} \\ &= \frac{1-i\sqrt{3}}{2} - 1 - \frac{-\sqrt{3}-i}{2} \\ &= \frac{1-2+\sqrt{3}}{2} + \frac{-\sqrt{3}+1}{2}i = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i) \end{aligned}$$

$$\text{D'où } b-d = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i).$$

3.b. Déduire que les points A, D et B sont alignés.

D'après la question (3.a.), on a

$$\frac{b-d}{a-d} = \frac{\frac{\sqrt{3}-1}{2}(1-i)}{-(1-i)} = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Donc } \frac{b-d}{a-d} \in \mathbb{R}^*.$$

Donc Les points A, D et B sont alignés.

4. Soit R la transformation du plan qui transforme chaque point M d'afixe z en M' d'afixe z' telle que z' = az

4.a. Vérifier que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.

$$\text{On a d'après (1.) } \begin{cases} |a| = 1 \\ \arg(a) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi] \end{cases}$$

$$\text{Donc } a = e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

$$\text{On a } M'(z') = R(M(z)) \Leftrightarrow z' = az$$

$$\Leftrightarrow (z'-0) = e^{i\frac{5\pi}{6}}(z-0)$$

Le point O est le seul point invariant par la transformation R :

$$M = R(M) \Leftrightarrow z = az \Leftrightarrow z(a-1) = 0 \Leftrightarrow z = 0$$

Donc R est la rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$

4.b. Vérifier que $ad = c$ et déduire que $R(D) = C$.

$$\text{On a } |a| = 1 \Rightarrow a \times \bar{a} = 1$$

$$\Rightarrow a + a \times \bar{a} = a + 1$$

$$\Rightarrow a(1+\bar{a}) = c \Rightarrow ad = c.$$

$$\text{On a } ad = c \Rightarrow a \times z_D = z_C \Rightarrow R(D) = C.$$

4.c. Montrer que $\arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} d = \bar{c} \\ ad = c \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \arg(d) + \arg(c) \equiv 0 [2\pi] \\ \arg(a) + \arg(d) \equiv \arg(c) [2\pi] \end{cases} \\ &\Rightarrow \arg(a) - \arg(c) \equiv \arg(c) [2\pi] \\ &\Rightarrow 2\arg(c) \equiv \arg(a) [2\pi] \\ &\Rightarrow 2\arg(c) \equiv \frac{5\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow \arg(c) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]. \end{aligned}$$

Exercice 01 (Examen 2024-Session-Normal)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives

$$a = \sqrt{3}(1 - i) \text{ et } b = 2 + \sqrt{3} + i$$

1) Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que

$$\arg(a) \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi]$$

2) a) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)i$ puis

$$\text{vérifier que } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

b) En déduire une forme trigonométrique du complexe b puis vérifier que b^{24} est un nombre réel.

3) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$, qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' . On pose $R(B) = B', R(A) = A'$ et $R(A') = A''$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)z$ et que

$$\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi] \text{ où } a' \text{ est l'affixe du point } A'$$

b) Montrer que l'affixe du point A'' est

$$a'' = \sqrt{6}e^{i\frac{\pi}{12}} \text{ et en déduire que les points } O, A'' \text{ et } B \text{ sont alignés.}$$

c) Montrer que b' , l'affixe du point B' , vérifie

$$b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right)\bar{a}$$

d) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O

Solution

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives

$$a = \sqrt{3}(1 - i) \text{ et } b = 2 + \sqrt{3} + i$$

1) Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que

$$\arg(a) \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi]$$

$$\begin{aligned} |a| &= |\sqrt{3}(1 - i)| \\ &= |\sqrt{3}| \cdot |1 - i| \\ &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{1^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \\ &= \sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Et on a } &= \sqrt{3}(1 - i) \\ &= \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{6} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\ &= \sqrt{6} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } |a| = \sqrt{6} \text{ et } \arg(a) \equiv \frac{-\pi}{4} [2\pi].$$

4) a) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)i$ puis

$$\text{vérifier que } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} &= \frac{2 + \sqrt{3} + i}{\sqrt{3}(1 - i)} \\ &= \frac{2 + \sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - \sqrt{3}i} \\ &= \frac{(2 + \sqrt{3} + i)(\sqrt{3} + \sqrt{3}i)}{(\sqrt{3} - \sqrt{3}i)(\sqrt{3} + \sqrt{3}i)} \\ &= \frac{(2 + \sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} + (2 + \sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}}{\sqrt{3}^2 + \sqrt{3}^2} \\ &= \frac{2\sqrt{3} + 3 + 2\sqrt{3}i + 3i + i\sqrt{3} - \sqrt{3}}{3 + 3} \\ &= \frac{3 + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}i + 3i}{6} \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{6} + \frac{3(\sqrt{3} + 1)i}{6} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{6} + \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)i$$

$$\text{Vérifions que } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} &= \frac{3 + \sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{3} + 1}{2}i \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3} + 1}{2} \times \frac{3}{3 + \sqrt{3}}i \right) \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1)}{2} \times \frac{3}{\sqrt{3}(3 + \sqrt{3})}i \right) \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \cdot \left(\cos\frac{\pi}{3} + i \cdot \sin\frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{3 + \sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}. \end{aligned}$$

b) En déduire une forme trigonométrique de b puis vérifier que b^{24} est un nombre réel.

$$\text{On a : } \frac{b}{a} = \frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } b &= \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot e^{i\frac{\pi}{3}} \right) a \\ &= \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \right) e^{i\frac{\pi}{3}} \times \sqrt{6} e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(\frac{3\sqrt{6} + \sqrt{18}}{3} \right) e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)} \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) e^{i\frac{\pi}{12}} \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right) \\ b^{24} &= \left((\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)^{24} \\ &= ((\sqrt{6} + \sqrt{2}))^{24} \cdot \left(\cos\left(24 \cdot \frac{\pi}{12}\right) + i \cdot \sin\left(24 \cdot \frac{\pi}{12}\right) \right) \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^{24} \cdot (\cos(2\pi) + i \cdot \sin(2\pi)) \end{aligned}$$

2) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$, qui transforme chaque point M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z' .

On pose $R(B) = B'$, $R(A) = A'$ et $R(A') = A''$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)z$ et que

$\arg(a') \equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi]$ où a' est l'affixe du point A'

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - 0 = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot (z - 0) \\ &\Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{6}} z \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \cdot \sin \frac{\pi}{6} \right) \cdot z \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) \cdot z \\ &\Leftrightarrow z' = \frac{1}{2} (\sqrt{3} + i) \cdot z \end{aligned}$$

$$\text{On a } R(A) = A' \Leftrightarrow a' = \frac{1}{2} (\sqrt{3} + i) \cdot a$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \arg(a') &\equiv \arg\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) \cdot a\right) [2\pi] \\ &\equiv \arg\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right) + \arg(a) [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ car : } \left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right) = e^{i\frac{\pi}{6}} \\ &\equiv \frac{2\pi - 3\pi}{12} [2\pi] \\ \text{Donc } \arg(a') &\equiv \frac{-\pi}{12} [2\pi]. \end{aligned}$$

b) Montrer que l'affixe du point A'' est $a'' = \sqrt{6} e^{i\frac{\pi}{12}}$ et en déduire que les points O, A'' et B sont alignés.

$$\begin{aligned} R(A') &= A'' \Leftrightarrow a'' = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot a' \Leftrightarrow a'' \\ &= \left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i) \right)^2 \cdot a \end{aligned}$$

$$\text{Donc } |a''| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right|^2 \cdot |a| = 1 \cdot \sqrt{6} = \sqrt{6}$$

Et on a :

$$\begin{aligned} \arg(a'') &\equiv \arg\left(\left(\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)\right)^2 \cdot a\right) \\ &\equiv \arg\left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^2\right) + \arg(a) [2\pi] \\ &\equiv 2 \cdot \arg\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) + \arg(a) [2\pi] \\ &= \frac{2\pi}{6} + \left(-\frac{\pi}{4}\right) [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \end{aligned}$$

$$a'' = \sqrt{6} \cdot \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \cdot \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

$$a'' = \sqrt{6} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}$$

En déduire que les points O, A'' et B sont alignés.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \frac{b-0}{a''-0} &= \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6}) \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}}{\sqrt{6} \cdot e^{i\frac{\pi}{12}}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{6}} \\ &= \frac{\sqrt{12} + 6}{6} = \frac{\sqrt{3} + 3}{3} \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Comme $\frac{b-0}{a''-0} \in \mathbb{R}$ alors les points O, A'' et B sont alignés

c) Montrer que b' , l'affixe du point B' , vérifie

$$b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \bar{a}$$

$$R(B) = B' \Leftrightarrow b' = e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot b$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times a \times e^{i\frac{\pi}{6}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{\pi}{12}} \times e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ car}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{3\pi}{12}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \sqrt{6} \times e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\Leftrightarrow b' = \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3}\right) \times \bar{a} \text{ car : } \bar{a} = \sqrt{6}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

d) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O

$$(\overline{OA}, \overline{OB'}) \equiv \left(\frac{b' - 0}{a - 0}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{b'}{a}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{\frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot \bar{a}}{a}\right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg\left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \cdot i\right) [2\pi] \text{ (Car : } \bar{a} = i \cdot a \text{)}$$

$$\equiv \arg(i) [2\pi] \left(\frac{3+\sqrt{3}}{3} \in \mathbb{R}^+\right)$$

$$(\overline{OA}, \overline{OB'}) \equiv \frac{\pi}{2} (2\pi)$$

Exercice 02 (Examen 2024-Rattrapage)

I) On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation $(E): z^2 - 4z + 9 = 0$

1) Vérifier que le discriminant de l'équation

$$(E) \text{ est } \Delta = (2i\sqrt{5})^2$$

2° Résoudre l'équation (E)

II) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 2 + i\sqrt{5}, b = 2 - i\sqrt{5}$ et $c = 2 - \sqrt{5}$.

1)a) Vérifier que $|a| = 3$

b) Montrer que le triangle OAB est isocèle.

2) a) Vérifier que $\frac{a-c}{b-c} = i$

b) Déduire la nature du triangle ABC

3) a) Déterminer l'affixe du point D image de B par la translation de vecteur $\overline{CA}$

b) Montrer que $ADBC$ est un carré

4) On pose $x_n = \left(\frac{a}{3}\right)^n$ et $y_n = \frac{1}{1-x_n}$, avec n un entier naturel non nul.

a) Vérifier que $x_n \overline{x_n} = 1$

b) Montrer que $y_n + \overline{y_n} = 1$ puis déduire la partie réelle de y_n

Solution

I) On considère dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation $(E): z^2 - 4z + 9 = 0$

Rappel Soit dans C l'équation

$(E): az^2 + bz + c = 0$ tels que a, b et c sont des réels

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors l'équation (E) a deux racines complexes conjuguées

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ tel que : } z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \overline{z_1}$$

1) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = (2i\sqrt{5})^2$

$$\Delta = 16 - 4 \times 9 = -20 = (2i\sqrt{5})^2$$

2) Résoudre l'équation (E)

$$\text{On a } \Delta = -20 = (2i\sqrt{5})^2$$

Donc (E) a deux racines complexes conjuguées z_1 et z_2 tel que :

$$z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{4-2i\sqrt{5}}{2} = 2 - i\sqrt{5}$$

$$\text{et } z_2 = \overline{z_1} = 2 + i\sqrt{5}$$

II) On considère les points A, B et C d'affixes respectives

$$a = 2 + i\sqrt{5}, b = 2 - i\sqrt{5} \text{ et } c = 2 - \sqrt{5}.$$

1)a) Vérifier que $|a| = 3$

Rappel : Module d'un nombre complexe z | z |

Le module de $z = a + ib$ d'image M est le nombre réel positif noté $|z|$ définie par

$$|z| = OM = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Donc } |a| = |2 + i\sqrt{5}| = \sqrt{4 + 5} = 3$$

b) Montrer que le triangle OAB est isocèle.

On a $OA = |a| = 3$ et $OB = |b| = |\bar{a}| = |a| = 3$

Donc $OA=OB$

Donc OAB est isocèle en O

5) a) Vérifier que $\frac{a-c}{b-c} = i$

$$\begin{aligned}\frac{a-c}{b-c} &= \frac{2+i\sqrt{5}-2+\sqrt{5}}{2-\sqrt{5}-2+\sqrt{5}} \\ &= \frac{\sqrt{5}(1+i)}{\sqrt{5}(1-1)} \\ &= \frac{(1+i)^2}{1^2+1^2} \\ &= \frac{2i}{2} = i\end{aligned}$$

b) Déduire la nature du triangle ABC

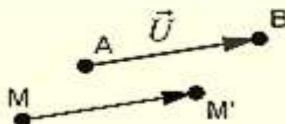
$$\begin{aligned}\frac{a-c}{b-c} = i &\Rightarrow \left| \frac{a-c}{b-c} \right| = |i| \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{a-c}{b-c}\right) \\ &\equiv \arg(i)[2\pi] \\ &\Rightarrow \frac{a-c}{b-c} = 1 \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{a-c}{b-c}\right) \\ &\equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \\ &\Rightarrow \frac{AC}{BC} = 1 \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \\ &\Rightarrow AC = BC \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le triangle ABC est isocèle et rectangle en C

6) a) Déterminer l'abscisse du point D image de

B par la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$

Rappel : Soit $M'(z')$ l'image de point $M(z)$ par translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ d'abscisse $z_{\vec{u}}$



l'écriture complexe du translation $T_{\vec{u}}$

$$T_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow z' = z + z_{\vec{u}}$$

$$\begin{aligned}D = t(B) &\Leftrightarrow \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CA} \Leftrightarrow d - b = a - c \\ &\Leftrightarrow d = a - c + b \\ &\Leftrightarrow d = 2 + \sqrt{5}\end{aligned}$$

b) Montrer que $ADBC$ est un carré

Rappel : Un Carré est un rectangle et losange

On a $ADBC$ est un parallélogramme car:

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BD}$$

Donc $ADBC$ est un losange car: $CE = CA$

Donc $ADBC$ est un rectangle car:

$$((\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$$

Donc $ADBC$ est un carré

3) On pose $x_n = \left(\frac{a}{3}\right)^n$ et $y_n = \frac{1}{1-x_n}$, avec n un entier naturel non nul.

a) Vérifier que $x_n \overline{x_n} = 1$

$$\begin{aligned}x_n \cdot \overline{x_n} &= \left(\frac{a}{3}\right)^n \cdot \overline{\left(\frac{a}{3}\right)^n} \\ &= \left(\frac{a\bar{a}}{9}\right)^n = \left(\frac{|a|^2}{9}\right)^n \\ &= \left(\frac{9}{9}\right)^n \\ &= 1\end{aligned}$$

b) Montrer que $y_n + \overline{y_n} = 1$ puis déduire la partie réelle de y_n

$$\begin{aligned}\text{On a : } y_n + \overline{y_n} &= \frac{1}{1-x_n} + \frac{1}{1-\overline{x_n}} \\ &= \frac{1-\overline{x_n}+1-x_n}{(1-x_n)(1-\overline{x_n})} \\ &= \frac{2-(x_n+\overline{x_n})}{1-\overline{x_n}-x_n+1} \\ &= \frac{2-(x_n+\overline{x_n})}{2-(x_n+\overline{x_n})} \\ &= 1\end{aligned}$$

On a $y_n + \overline{y_n} = 1$ et $y_n + \overline{y_n} = 2\text{Re}(y_n)$

Donc $2\text{Re}(y_n) = 1$

Donc $\text{Re}(y_n) = \frac{1}{2}$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067



Exercice 03 (Examen 2023-Session-Normal)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$; $b = 1 + \sqrt{2} + i$; $c = \bar{b}$ et $d = 2i$

- 1) Ecrire le nombre a sous forme trigonométrique
- 2) a) Vérifier que $b - d = c$
c) Montrer que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduire que les points A, B et D sont alignés
- 3) a) Vérifier que $ac = 2b$
c) En déduire que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$
- 4) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'
a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$
b) En déduire que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$
c) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire une mesure de l'angle $(\widehat{AC}, \widehat{AB})$

Correction de l'exercice

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$; $b = 1 + \sqrt{2} + i$; $c = \bar{b}$ et $d = 2i$

- 1) Ecrire le nombre a sous forme trigonométrique

$$\text{On a } a = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2} = 2$$

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{2} + i\sqrt{2} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

- 2) a) Vérifier que $b - d = c$

$$b - d = 2i - (1 + \sqrt{2} + i) = 1 + \sqrt{2} = c$$

- b) Montrer que $(\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$ et déduire que les points A, B et D sont alignés

$$\begin{aligned} &(\sqrt{2} + 1)(b - a) \\ &= (\sqrt{2} + 1)(1 + \sqrt{2} + i - \sqrt{2} - i\sqrt{2}) \\ &= (\sqrt{2} + 1)(1 + i - i\sqrt{2}) \\ &= \sqrt{2} + i\sqrt{2} - 2i + 1 + i - i\sqrt{2} \\ &= 1 + \sqrt{2} - i = \bar{b} = c \end{aligned}$$

Et on a $b - d = c$

$$\text{Donc } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$$

Rappel :

Les points A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$

$$\text{On a } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$$

$$\text{Donc } \frac{b-a}{b-d} = \frac{1}{\sqrt{2}+1} \in \mathbb{R}$$

Donc les points A, B et D sont alignés

- 3) a) Vérifier que $ac = 2b$

$$\begin{aligned} ac &= (\sqrt{2} + i\sqrt{2})(1 + \sqrt{2} - i) \\ &= \sqrt{2} + 2 - i\sqrt{2} + i\sqrt{2} + 2i + \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2} + 2 + 2i = 2(1 + \sqrt{2} + i) = 2b \end{aligned}$$

- b) En déduire que $2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

Rappel :

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$$

$$z = a \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv 0 [2\pi]$$

$$\begin{aligned} ac = 2b &\Leftrightarrow \arg(ac) \equiv \arg(2b) [2\pi] \\ &\Leftrightarrow \arg(a) + \arg(c) \equiv \arg(2) + \arg(b) [2\pi] \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} + \arg(\bar{b}) \equiv 0 + \arg(b) [2\pi] \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - \arg(b) \equiv 0 + \arg(b) [2\pi] \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} \equiv 2\arg(b) [2\pi] \\ &\Leftrightarrow 2\arg(b) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{aligned}$$

2) Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme M du plan d'affixe z en un point M' d'affixe z'

Rappel : Soit $M'(z')$ l'image du point $M(z)$ par la Rotation R de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ l'écriture complexe de la Rotation R est

$$R(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{\Omega M} = \overrightarrow{\Omega M'} \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$

a) Montrer que $z' = \frac{1}{2}az$

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' - o = e^{i\frac{\pi}{4}}(z - o) \Leftrightarrow z' = ze^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{Et on a } a = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{Donc } e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}a \text{ donc } z' = \frac{1}{2}az$$

b) En déduire que $R(C) = B$ et que $R(A) = D$

$$\text{On a } ac = 2b \text{ donc } b = \frac{1}{2}ac \text{ donc } R(C) = B$$

Montrons que $R(A) = D$

$$\frac{1}{2}aa = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 = \frac{1}{2}(24i - 2i) = 2i = d$$

$$\text{Donc } d = \frac{1}{2}a^2 \text{ donc } R(A) = D$$

2) Montrer que $\frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$, puis déduire

une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$

$$\text{On a } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d$$

$$\text{Et on a } b = \frac{1}{2}ac \text{ et } d = \frac{1}{2}a^2$$

$$\text{Donc } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = b - d = \frac{1}{2}ac - \frac{1}{2}a^2$$

$$\text{Donc } (\sqrt{2} + 1)(b - a) = \frac{1}{2}a(c - a)$$

$$\text{Donc } \frac{b-a}{c-a} = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right)a$$

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg \left(\frac{b-a}{c-a} \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg \left(\left(\frac{\sqrt{2}-1}{2} \right) a \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2} \right) + \arg(a) [2\pi]$$

$$\equiv 0 + \arg(a) [2\pi] \text{ car } \sqrt{2} - 1 > 0$$

$$\text{Donc } (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

Exercice 04 (Examen 2023-Rattrapage)

1) On considère le nombre complexe

$$a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

c) Montrer que $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

d) En déduire que a^{2022} est un nombre réel

2) On considère A et B d'affixes respectives a et $\bar{a}$

Déterminer une mesure de l'angle de rotation R de centre O qui transforme B en A

3) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) :

$$z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0 \text{ avec } \alpha \text{ est un nombre réel non nul}$$

On suppose que l'équation (E) admet deux racines conjuguées non réelles z et $\bar{z}$

Soient les points $M(z)$; $N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe

Sans résoudre l'équation (E)

a) Vérifier que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$

b) Montrer que $|z| = |z - \sqrt{3}|$

c) En déduire que les points M et N appartiennent à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

a) Déterminer la valeur de α pour laquelle $|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduire dans ce cas les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Correction de l'exercice

1° On considère le nombre $a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

a) Montrer que $a = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

$$a = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i = \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$= \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

b) En déduire que a^{2022} est un nombre réel

$$a^{2022} = (\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}})^{2022} = (\sqrt{3})^{2022} e^{i\frac{\pi}{3} \times 2022}$$

$$= (\sqrt{3})^{2022} e^{i674\pi}$$

$$= (\sqrt{3})^{2022} (\cos 6(74\pi) + i \sin(674\pi))$$

$$= (\sqrt{3})^{2022} (\cos 0 + i \sin 0) = (\sqrt{3})^{2022}$$

Donc a^{2022} est un nombre réel

2) On considère A et B d'affixes a et $\bar{a}$;
Déterminer une mesure de l'angle de rotation
 R de centre O qui transforme B en A
Soit θ l'angle de rotation R

$$R(B) = A \Leftrightarrow a - o = (\bar{a} - o)e^{i\theta}$$

$$\Leftrightarrow e^{i\theta} = \frac{a}{\bar{a}} e^{i\theta} \Leftrightarrow e^{i\theta} = \frac{\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{3}}}$$

$$\Leftrightarrow e^{i\theta} = \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{e^{-i\frac{\pi}{3}}} \Leftrightarrow e^{i\theta} = e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3})}$$

$$\Leftrightarrow e^{i\theta} = e^{i\frac{2\pi}{3}} \Leftrightarrow \theta \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

Donc $\frac{2\pi}{3}$ est une mesure de l'angle de rotation R

2) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation

(E) : $z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$ avec α est un nombre réel non nul

On suppose que l'équation (E) admet deux racines conjuguées non réelles z et $\bar{z}$

Soient les points $M(z)$; $N(\bar{z})$ et $P(\sqrt{3})$ du plan complexe

Rappel

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$
tels que a ; b et c sont des réels

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors l'équation (E) a deux racines complexes conjuguées

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ tel que : } z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \bar{z}_1$$

$$z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \text{ et } z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$$

Sans résoudre l'équation (E)

a) Vérifier que $\alpha > \frac{3}{4}$ et que $\alpha = z\bar{z}$

$$(E) : z^2 - \sqrt{3}z + \alpha = 0$$

On pose $a = 1$; $b = -\sqrt{3}$; $c = \alpha$;

$$\text{Et } \Delta = b^2 - 4ac$$

On l'équation (E) admet deux racines conjuguées non réelles z et $\bar{z}$

$$\text{Donc } \Delta < 0 \text{ et } z \times \bar{z} = \frac{c}{a}$$

$$\text{Donc } (-3)^2 - 4 \times 1 \times \alpha < 0 \text{ et } z \times \bar{z} = \frac{\alpha}{1}$$

$$\text{Donc } 9 - 4\alpha < 0 \text{ et } z \times \bar{z} = \alpha$$

$$\text{Donc } \alpha > \frac{9}{4} \text{ et } z \times \bar{z} = \alpha$$

b) Montrer que $|z| = |z - \sqrt{3}|$

$$\text{Rappel : } |z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}|$$

$$\text{On a } z + \bar{z} = \frac{-b}{a} \text{ donc } z + \bar{z} = \sqrt{3}$$

$$\text{Donc } z - \sqrt{3} = -\bar{z}$$

$$\text{Donc } |z - \sqrt{3}| = |-\bar{z}| \text{ Donc } |z - \sqrt{3}| = |z|$$

c) En déduire que les points M et N

appartient à la médiatrice (Δ) de $[OP]$

Rappel : Ensemble des points $M(z)$ du plan

- l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z - z_A| = r$ est un cercle de centre $A(z_A)$ et de rayon r ; $r > 0$

- l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la droite (D) la médiatrice du segment $[AB]$

$$\text{On a } |z - \sqrt{3}| = |z|$$

$$\text{Donc } |z_M - z_P| = |z_M - z_O| \text{ Donc } PM = OM$$

Donc M appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

$$\text{On a } |z - \sqrt{3}| = |z| \text{ Donc } |\overline{z - \sqrt{3}}| = |\bar{z}|$$

$$\text{Donc } |\bar{z} - \sqrt{3}| = |\bar{z}|$$

$$\text{Donc } |z_N - z_P| = |z_N - z_O| \text{ Donc } PN = ON$$

Donc N appartient à la médiatrice (Δ) du segment $[OP]$

d) Déterminer la valeur de α pour laquelle

$|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ et déduire dans ce cas les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

$$\text{Rappel : } z\bar{z} = |z|^2$$

$$\text{On a } |z - \sqrt{3}| = \sqrt{3} \text{ et } |z - \sqrt{3}| = |z|$$

$$\text{Donc } |z| = \sqrt{3}$$

$$\text{Et on a } z\bar{z} = \alpha \text{ donc } |z|^2 = \alpha$$

$$\text{Donc } \alpha = \sqrt{3}^2 = 3$$

$$|z - \sqrt{3}| = \sqrt{3} \Leftrightarrow |z_M - z_P| = \sqrt{3} \Leftrightarrow PM = \sqrt{3}$$

Donc M appartient au cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

$$\text{On a } |z - \sqrt{3}| = |z| \text{ donc } |\overline{z - \sqrt{3}}| = |\bar{z}|$$

$$\text{Donc } |\bar{z} - \sqrt{3}| = |\bar{z}|$$

$$\text{Donc } |z_N - z_P| = |z_N - z_O|$$

$$\begin{aligned} |z - \sqrt{3}| = \sqrt{3} &\Leftrightarrow |\bar{z} - \sqrt{3}| = \sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow |\bar{z} - \sqrt{3}| = \sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow |z_N - z_P| = \sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow PN = \sqrt{3} \end{aligned}$$

Donc N appartient au cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$

Et comme M et N appartient à la droite (Δ) alors les points d'intersection de la droite (Δ) et le cercle de centre P et de rayon $\sqrt{3}$ sont les points M et N

Exercice 05 (Examen 2022-Session-Normal)

On considère le point A d'affixe $a = -1 - i\sqrt{3}$, le point B d'affixe $b = -1 + i\sqrt{3}$ et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$

1. Prouver que l'affixe du point D image du point B par la translation t est $d = -2$

2. Soit la rotation R de centre D et d'angle $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

Montrer que l'affixe du point C image du point B par la rotation R est $c = -4$

3. a. Ecrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous forme trigonométrique.

b. En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$

4. Soient (Γ) le cercle de centre D et de rayon 2, (Γ') le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe z appartenant aux deux cercles (Γ) et (Γ')

a. Vérifier que : $|z + 2| = 2$

b. Prouver que $z + \bar{z} = -8$ (remarquer que $|z| = 4$)

c. En déduire que les cercles (Γ) et (Γ') se coupent en un point unique qu'on déterminera

Solution de l'exercice

On considère le point A d'affixe $a = -1 - i\sqrt{3}$, le point B d'affixe $b = -1 + i\sqrt{3}$ et la translation t de vecteur $\overrightarrow{OA}$

1. Prouver que l'affixe de D l'image de B par t est $d = -2$

Rappel : de vecteur $\vec{u}(z_u)$

Soit $M'(z')$ l'image de point M(z) par translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ d'affixe z_u alors l'écriture complexe de la translation $T_{\vec{u}}$

$$T_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{u} \Leftrightarrow z' = z + z_u$$

$$t_{\overrightarrow{OA}}(B) = D \Leftrightarrow \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{OA}$$

$$\Leftrightarrow d - b = a \Leftrightarrow d = a + b \Leftrightarrow d = -2$$

2) On considère la rotation R de centre D et d'angle $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

Montrer que l'affixe du point C image du point B par la rotation R est $c = -4$

Rappel : Soit $M'(z')$ l'image du point M(z) par la Rotation R de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ l'écriture complexe de la Rotation R est

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Omega M = \Omega M' \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi] \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta} (z - \omega) \end{aligned}$$

$$R(B) = C \Leftrightarrow c - d = e^{i\frac{2\pi}{3}} (b - d)$$

$$\Leftrightarrow c = e^{i\frac{2\pi}{3}} (b - d) + d$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1}{2} (-1 + i\sqrt{3}) (-1 + i\sqrt{3} + 2) - 2$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1}{2} (-1 + i\sqrt{3}) (1 + i\sqrt{3}) - 2$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1}{2} (-3 - 1) - 2 \Leftrightarrow c = -4$$

3. a. Ecrire le nombre $\frac{b-c}{a-c}$ sous forme trigonométrique.

$$\frac{b-c}{a-c} = \frac{3 + i\sqrt{3}}{3 - i\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)}{3\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)}$$

$$= \frac{e^{i\frac{\pi}{6}}}{e^{-i\frac{\pi}{6}}} = e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6})} = e^{i\frac{\pi}{3}} = \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$$

b. En déduire que $\left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$

$$\begin{aligned} \text{On a } R(B) = C &\Leftrightarrow c - d = e^{i\frac{2\pi}{3}} (b - d), \\ \text{donc } \frac{c-d}{b-d} &= e^{i\frac{2\pi}{3}} \end{aligned}$$

$$\text{Et on a } \frac{b-c}{a-c} = e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ donc } \left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^2$$

$$\text{Donc } \left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = e^{i\frac{2\pi}{3}}, \text{ d'où } \left(\frac{b-c}{a-c}\right)^2 = \frac{c-d}{b-d}$$

4. Soient $(\mathbb{T})$ le cercle de centre D et de rayon 2, $(\mathbb{T}')$ le cercle de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe z appartenant aux deux cercles $(\mathbb{T})$ et $(\mathbb{T}')$

a. Vérifier que : $|z + 2| = 2$

$$M(z) \in (\mathbb{T}) \Leftrightarrow MD = 2$$

$$\Leftrightarrow |z - (-2)| = 2$$

$$\Leftrightarrow |z + 2| = 2$$

b. Prouver que $z + \bar{z} = -8$ (remarquer que $|z| = 4$)

$$|z + 2| = 2 \Leftrightarrow |z + 2|^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow (z + 2)(\bar{z} + 2) = 4$$

$$\Leftrightarrow (z + 2)(\bar{z} + 2) = 4$$

$$\Leftrightarrow z\bar{z} + 2(z + \bar{z}) + 4 = 4 \Leftrightarrow z\bar{z} + 2(z + \bar{z}) = 0$$

Et on a $M \in (\mathbb{T}')$

$$\text{Donc } |z| = OM = 4 \text{ donc } |z|^2 = 16$$

$$\text{Donc } z\bar{z} = 16$$

$$D'où $z\bar{z} + 2(z + \bar{z}) = 4 \Leftrightarrow 16 + 2(z + \bar{z}) = 4 \Leftrightarrow z + \bar{z} = -8$$$

c. En déduire que les cercles $(\mathbb{T})$ et $(\mathbb{T}')$ se coupent en un point unique qu'on déterminera.

$$z + \bar{z} = -8 \Leftrightarrow 2\text{Re}(z) = -8 \text{ donc } \text{Re}(z) = -4$$

Et on a $|z| = 4$ donc la partie imaginaire de z est 0 donc $z = -4 = c$

D'où les cercles $(\mathbb{T})$ et $(\mathbb{T}')$ se coupent en un point unique $C(-4)$

Exercice 06 (Examen 2022-Rattrapage)

Dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives

$$Z_A = 1 + 5i, Z_B = 1 - 5i \text{ et } Z_C = 5 - 3i$$

1) Déterminer le nombre complexe Z_D affixe du point D milieu du segment $[AC]$

2) Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$.

Déterminer le nombre complexe Z_E affixe du point E l'image de B par h

3) On considère la rotation R de centre C et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$.

Déterminer l'image de B par R

4) Soit F le point d'affixe $Z_F = -1 + i$

a) Vérifier que $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$

b) En déduire que $(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}) \equiv \pi[2\pi]$

c) Déterminer la forme trigonométrique du nombre $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}$ en déduire la nature du triangle AEF

d) Déduire que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre.

Solution de l'exercice

Dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $Z_A = 1 + 5i, Z_B = 1 - 5i$ et $Z_C = 5 - 3i$

1) Déterminer le nombre complexe Z_D affixe du point D le milieu du segment $[AC]$

$$Z_D = \frac{1 + 5i + 5 - 3i}{2} = \frac{6 + 2i}{2} = 3 + i$$

2) Soit h l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{1}{2}$. Déterminer le nombre complexe Z_E affixe du point E l'image de B par h

$$h(B) = E \Leftrightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

$$\Leftrightarrow Z_E - Z_A = \frac{1}{2}(Z_B - Z_A)$$

$$\Leftrightarrow Z_E = \frac{1}{2}(Z_B - Z_A) + Z_A$$

$$\Leftrightarrow Z_E = \frac{1}{2}(1 - 5i - 1 + 5i) + 1 + 5i$$

$$\Leftrightarrow Z_E = \frac{1}{2}(-10i) + 1 + 5i$$

$$\Leftrightarrow Z_E = -5i + 1 + 5i \Leftrightarrow Z_E = 1$$

3) On considère la rotation R de centre C et d'angle $\left(\frac{-\pi}{2}\right)$. Déterminer l'image de B par R

$$R(B) = B' \Leftrightarrow b' - Z_C = e^{-i\frac{\pi}{2}}(Z_B - Z_C)$$

$$\Leftrightarrow b' = -i(1 - 5i - 5 + 3i) + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow b' = -i(-4 - 2i) + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow b' = 4i - 2 + 5 - 3i$$

$$\Leftrightarrow b' = 3 + i = Z_D$$

Donc $R(B) = D$

4) Soit F le point d'affixe $Z_F = -1 + i$

a) Vérifier que $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$

$$\begin{aligned} \frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} &= \frac{3 + i - 1 - 5i}{-1 + i - 1 - 5i} \times \frac{-1 + i - 1}{3 + i - 1} \\ &= \frac{2 - 4i}{-2 - 4i} \times \frac{-2 + i}{2 + i} = \frac{1 - 2i}{-(1 + 2i)} \times \frac{-2 + i}{2 + i} \\ &= \frac{-(1 - 2i)^2}{(1 + 2i)(1 - 2i)} \times \frac{(-2 + i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} \\ &= \frac{-(1 - 4i - 4)}{1^2 + 2^2} \times \frac{(-4 + 2i + 2i + 1)}{2^2 + 1^2} \\ &= \frac{-(-3 - 4i)}{5} \times \frac{(-3 + 4i)}{5} \\ &= \frac{-(-3 - 4i)(-3 + 4i)}{25} = \frac{-((-3)^2 + (-4)^2)}{25} \\ &= \frac{-(9 + 16)}{25} = -\frac{25}{25} = -1 \end{aligned}$$

b) En déduire que

$$(\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}) \equiv \pi[2\pi]$$

$$\text{On a : } \frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1$$

$$\text{Donc : } \arg\left(\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E}\right) \equiv \arg(-1)[2\pi]$$

$$\text{Donc : } \arg\left(\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A}\right) + \arg\left(\frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E}\right) \equiv \pi[2\pi]$$

$$\text{Donc : } (\overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AD}) + (\overrightarrow{ED}, \overrightarrow{EF}) \equiv \pi[2\pi]$$

c) Déterminer la forme trigonométrique du

nombre $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}$ en déduire la nature du triangle

AEF

$$\begin{aligned} \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} &= \frac{1 + 1 - i}{1 + 5i + 1 - i} = \frac{2 - i}{2 + 4i} \\ &= \frac{(2 - i)(2 - 4i)}{(2 + 4i)(2 - 4i)} = \frac{4 - 8i - 2i - 4}{20} = -\frac{10i}{20} \\ &= -\frac{1}{2}i = \frac{1}{2}(0 - i) \\ &= \frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} &= \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow \left|\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}\right| = \frac{1}{2} \text{ et } \arg\left(\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F}\right) \equiv \arg(e^{-i\frac{\pi}{2}})[2\pi] \\ &\Leftrightarrow \frac{|Z_E - Z_F|}{|Z_A - Z_F|} = \frac{1}{2} \text{ et } (\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FE}) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi] \\ &\Leftrightarrow \frac{FE}{FA} = \frac{1}{2} \text{ et } (\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FE}) \equiv -\frac{\pi}{2}[2\pi] \end{aligned}$$

Donc le triangle AEF est rectangle en F

d) Dédurre que les points A, D, E et F appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre.

On a $\frac{Z_E - Z_F}{Z_A - Z_F} = \frac{1}{2}i$ donc les points A, E et F ne sont pas alignés

Et on a $\frac{Z_D - Z_A}{Z_F - Z_A} \times \frac{Z_F - Z_E}{Z_D - Z_E} = -1 \in \mathbb{R}$ donc les points A, D, E et F appartiennent au même cercle (C)
Et on a le triangle AEF est rectangle en F donc hypoténuse $[AE]$ du triangle AEF est un diamètre du cercle (C)

Exercice 07 (Examen 2021-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$$

2) Soient les nombres complexes

$$a = e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ et } b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

a) Écrire a sous la forme algébrique

b) Vérifier que $\bar{a}b = \sqrt{3}$

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives a, b et $\bar{a}$
3) Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport.

4) Soient z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Écrire z' en fonction de z et a

b) Soit d l'affixe du point D image de C par la rotation R , montrer que $d = a + 1$

c) Soit I le point d'affixe le nombre 1, montrer que $ADIO$ est un losange.

a) Vérifier que $d - b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1 - i)$ en déduire un argument du nombre $d - b$

b) Écrire le nombre $1 - b$ sous forme trigonométrique.

c) Déduire une mesure de l'angle $(\widehat{BI, BD})$

Correction de l'exercice

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$$

$$\Delta = (-\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 1 = -1 < 0$$

Alors l'équation (E) deux racines complexes distinctes conjuguées z_1 et z_2 données par :

$$z_1 = \frac{\sqrt{3}+i}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{\sqrt{3}-i}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$\text{Donc } S = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i ; \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right\}$$

1) Soient les nombres complexes

$$a = e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ et } b = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

a) Écrire a sous la forme algébrique

$$a = e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

b) Vérifier que $\bar{a}b = \sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \bar{a}b &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)\left(\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) \\ &= \sqrt{3}\left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) = \sqrt{3}\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) = \sqrt{3} \end{aligned}$$

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives a, b et $\bar{a}$

2) Montrer que le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O dont on déterminera le rapport.

$$\begin{aligned} a = e^{i\frac{\pi}{6}} &\Rightarrow \sqrt{3}a = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}} \Rightarrow \sqrt{3}a = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) \\ &\Rightarrow \sqrt{3}(a - 0) = b - 0 \Rightarrow \overrightarrow{OB} = \sqrt{3} \overrightarrow{OA} \end{aligned}$$

Donc le point B est l'image du point A par une homothétie h de centre O et de rapport $\sqrt{3}$

4) Soient z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Écrire z' en fonction de z et a

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - a) \\ &\Leftrightarrow z' - a = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - a) \\ &\Leftrightarrow z' = i(z - a) + a \end{aligned}$$

b) Soit d l'affixe du point D image de C par la rotation R , montrer que $d = a + 1$

$$\begin{aligned} 2) R(C) = D &\Leftrightarrow d = i(c - a) + a \\ &\Leftrightarrow d = i(\bar{a} - a) + a \\ &\Leftrightarrow d = i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) + a \\ &\Leftrightarrow d = i(-i) + a \\ &\Leftrightarrow d = 1 + a \end{aligned}$$

c) Soit I le point d'affixe le nombre 1, montrer que $ADIO$ est un losange.

$$\begin{aligned} d = 1 + a &\Leftrightarrow d - a = 1 - 0 \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OI} \end{aligned}$$

Donc $ADIO$ est un parallélogramme

$$\text{Et on a } AD = |d - a| = |1 - 0| = 1$$

$$\text{Et } DI = |1 - d| = |-a| = |a| = 1$$

Donc $AD = DI$

Donc $ADIO$ est un losange

a) Vérifier que $d - b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}(1 - i)$ en déduire un argument du nombre $d - b$

$$\begin{aligned} d - b &= a + 1 - b = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i + 1 - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)i \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)(1 - i) \\ &= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) \\ &= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}\right)\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \arg(d - b) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

b) Écrire le nombre $1 - b$ sous forme trigonométrique.

$$\begin{aligned} 1 - b &= 1 - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ &= \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

c) Déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD})$

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD}) &\equiv \arg\left(\frac{d-b}{1-b}\right)[2\pi] \\ &\equiv \arg(d-b) - \arg(1-b)[2\pi] \\ &\equiv -\frac{\pi}{4} - \frac{4\pi}{3}[2\pi] \\ &\equiv -\frac{19\pi}{12}[2\pi] \end{aligned}$$

Exercice 08 (Examen 2021-Rattrapage)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$

2) On considère les points A, B et C d'affixes

$$a = 3 + 2i, b = 3 - 2i \text{ et } c = -1 - 2i$$

b) Ecrire $\frac{c-b}{a-b}$ sous la forme algébrique

b) Déduire la nature du triangle ABC

3) Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et

soit M un point d'affixe z et M' d'affixe z'

l'image de M par la rotation R , et D d'affixe

$$d = -3 - 4i$$

a) Ecrire z' en fonction de z

b) Vérifier que le point C est l'image du point

A par la rotation R

4) a) Montrer que les points A, B et C sont

alignés

c) Déterminer le rapport d'homothétie de

centre C qui transforme A en D

d) Déterminer l'affixe m du point E tel que le

quadrilatère $BCDE$ soit un parallélogramme

5) a) Montrer que $\frac{d-a}{m-b}$ est un réel

b) Montrer que $ABED$ est un trapèze isocèle

Correction de l'exercice

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$

$$\text{On a } \Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 =$$

$$-16 < 0$$

Donc l'équation admet deux solutions

complexes conjuguées z_1 et z_2 tels que :

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i \text{ et } z_2 \\ &= \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i \end{aligned}$$

D'où $S = \{3 + 2i; 3 - 2i\}$

2) On considère les points A, B et C d'affixes

$$a = 3 + 2i, b = 3 - 2i \text{ et } c = -1 - 2i$$

a) Ecrire $\frac{c-b}{a-b}$ sous la forme algébrique

$$\text{On a : } \frac{c-b}{a-b} = \frac{-1-2i-(3-2i)}{3+2i-(3-2i)} = \frac{-4}{4i} = \frac{i^2}{i} = i$$

$$\text{Donc } \frac{c-b}{a-b} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}.$$

b) Déduire la nature du triangle ABC

$$\text{On a : } \left| \frac{c-b}{a-b} \right| = 1 \text{ et } \arg \left(\frac{c-b}{a-b} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{Donc } BC = BA \text{ et } (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

D'où le triangle ABC est isocèle rectangle en B

3) Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$,

et soit M un point d'affixe z et M' d'affixe z'

l'image de M par la rotation R , et D d'affixe

$$d = -3 - 4i$$

a) Ecrire z' en fonction de z

$$\text{On a } R(M) = M' \Leftrightarrow z' - b = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - b)$$

$$\Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - b) + b$$

$$\Leftrightarrow z' = i(z - 3 + 2i) + 3 - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = iz - 5i + 1$$

$$\text{D'où } z' = iz - 5i + 1$$

b) Vérifier que le point C est l'image du point A par la rotation R

On a

$$ia - 5i + 1 = i(3 + 2i) - 5i + 1$$

$$= -1 - 2i = c$$

Donc C est l'image de A par la rotation R

4) a) Montrer que les points A, B et C sont alignés

$$\text{On a } \frac{c-a}{d-a} = \frac{-1-2i-(3+2i)}{-3-4i-(3+2i)} = \frac{-4-4i}{-6-6i} = \frac{2}{3} \in \mathbb{R}$$

Donc $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$, d'où les points A, C et D sont alignés

b) Déterminer le rapport d'homothétie de centre C qui transforme A en D

Soit k le rapport de l'homothétie h

$$\begin{aligned} \text{On a : } d - c &= k(a - c) \Leftrightarrow k = \frac{d-c}{a-c} \\ \Leftrightarrow k &= \frac{-3 - 4i - (-1 - 2i)}{3 + 2i - (-1 - 2i)} \\ \Leftrightarrow k &= \frac{-2 - 2i}{4 + 4i} \end{aligned}$$

Donc l'homothétie h est de rapport $k = -\frac{1}{2}$

c) Déterminer l'axe m du point E tel que le quadrilatère BCDE soit un parallélogramme

On a BCDE est un parallélogramme donc

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{ED}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{ED} \Leftrightarrow c - b = d - m$$

$$\Leftrightarrow m = d - c + b$$

$$\Leftrightarrow m = -3 - 4i + 1 + 2i + 3 - 2i$$

$$\Leftrightarrow m = 1 - 4i$$

D'où $m = 1 - 4i$

5)a) Montrer que $\frac{d-a}{m-b}$ est un réel

On a : $\frac{d-a}{m-b} = \frac{-6-6i}{-2-2i} = 3$ donc $\frac{d-a}{m-b}$ est un nombre réel

b) Montrer que ABED est un trapèze isocèle

On a $\frac{d-a}{m-b} = 3$ donc $d - a = 3(m - b)$

Donc $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{BE}$.

D'autre part, on a $\frac{b-a}{m-d} = \frac{-4i}{4} = -i$ donc $\left| \frac{b-a}{m-d} \right| = 1$

donc $AB = ED$. Alors $(AD) \parallel (BE)$ et $AB = ED$

On déduit que ABED est un trapèze isocèle

Exercice 09 (Examen 2020-Session-Normal)

1) Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, Soit l'équation :

$$(E): z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})z + 16 = 0$$

a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E)

$$\text{est } \Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$$

b) En déduire les solutions de (E)

2) Soient $a = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$,

$$b = 1 + i\sqrt{3} \text{ et } c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

a) Vérifier que $b\bar{c} = a$, puis en déduire que

$$ac = 4b$$

b) écrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique

c) En déduire que $a = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$

3) On considère les points B, C et D d'affixes respectives b, c et d telle que $d = a^4$ Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{4}az$

b) Déterminer l'image du point C par la rotation R

c) Déterminer la nature du triangle OBC

d) Montrer que $a^4 = 128b$ et en déduire que les points O, B et D sont alignés

Correction de l'exercice

1) Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, soit :

$$(E): z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})z + 16 = 0$$

a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est

$$\Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$$

$$\Delta = (-2(\sqrt{6} + \sqrt{2}))^2 - 4 \times 16$$

$$= 4(6 + 2\sqrt{6}\sqrt{2} + 2) - 64$$

$$= 4(8 + 2\sqrt{12}) - 64$$

$$= 32 + 8\sqrt{12} - 64$$

$$= -32 + 8\sqrt{12}$$

Et d'autre part :

$$\Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$$

$$= -4(6 - 2\sqrt{6}\sqrt{2} + 2)$$

$$= -4(8 - 2\sqrt{12}) = -32 + 8\sqrt{12}$$

$$\text{Donc } \Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$$

b) En déduire les solutions de (E)

$$\text{On a } \Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 < 0$$

Donc l'équation (E) admet deux solutions complexes conjugués sont :

$$z_1 = \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6}) + 2(\sqrt{6} - \sqrt{2})i}{2}$$

$$= \sqrt{2} + \sqrt{6} + (\sqrt{6} - \sqrt{2})i$$

$$\text{Et } z_2 = \bar{z}_1 = \sqrt{2} - \sqrt{6} - (\sqrt{6} - \sqrt{2})i$$

2) Soient $a = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$,

$$b = 1 + i\sqrt{3} \text{ et } c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

a) Vérifier que $b\bar{c} = a$, puis en déduire que

$$ac = 4b$$

$$\begin{aligned}
 b\bar{c} &= (1 + i\sqrt{3})(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) \\
 &= \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} + \sqrt{6}, \\
 &= (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}), \\
 &= a
 \end{aligned}$$

$$\text{On a } b\bar{c} = a \text{ donc } b\bar{c}c = ac$$

$$\text{Donc } ac = b|c|^2 \text{ car } \bar{c}c = |c|^2$$

$$\text{Donc } ac = 4b \text{ car } |c|^2 = \sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2 = 4$$

b) écrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique.

$$\text{On a : } b = 1 + i\sqrt{3} \text{ donc } |c| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$$

$$\begin{aligned}
 b &= 1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 &= 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{On a } c = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \text{ donc } |c| = \sqrt{\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2} = 2$$

$$\begin{aligned}
 c &= \sqrt{2} + i\sqrt{2} = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
 &= 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)
 \end{aligned}$$

c) Déduire que $a = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$

$$\text{On a } ac = 4b \text{ donc } a = 4\frac{b}{c}$$

$$\text{Donc } a = 4\frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{\pi}{4}}} \text{ donc } a = 4e^{i\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$$

$$\text{Donc } a = 4e^{i\frac{\pi}{12}}$$

$$\text{Donc } a = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

3) On considère les points B , C et D d'affixes respectives b , c et d telle que $d = a^4$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$

a) Vérifier que $z' = \frac{1}{4}az$

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' - o = e^{i\theta}(z - o)$$

$$\Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{12}}(z)$$

$$\text{On a } a = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

$$\text{Donc } a = 4e^{i\frac{\pi}{12}}$$

$$\text{Donc } e^{i\frac{\pi}{12}} = \frac{1}{4}a$$

$$\text{D'où } z' = \frac{1}{4}az$$

b) Déterminer l'image du point C par la rotation R

$$R(C) = C' \Leftrightarrow c' = \frac{1}{4}ac$$

$$\text{On a } ac = 4b \text{ donc } b = \frac{1}{4}ac$$

$$\text{Donc } c' = b \text{ d'où } R(C) = B$$

c) Déterminer la nature du triangle OBC

c) Déterminer la nature du triangle OBC

$$\text{On a ; } R(C) = B \text{ donc } \begin{cases} OC = OB \\ (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \end{cases}$$

D'où le triangle OBC est rectangle est isocèle en O

d) Montrer que $a^4 = 128b$ et en déduire que les points O , B et D sont alignés

$$\begin{aligned}
 a^4 &= (4e^{i\frac{\pi}{12}})^4 = (4)^4 \times e^{i\frac{\pi}{12} \times 4} = 256e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= 128 \times 2e^{i\frac{\pi}{3}} \\
 &= 128b
 \end{aligned}$$

$$\text{On a } a^4 = 128b \text{ donc } d = 128b \text{ car } a^4 = d$$

$$\text{Donc } \frac{d}{b} = 128 \in \mathbb{R} \text{ donc } \frac{d-o}{b-o} = 128 \in \mathbb{R}$$

Donc les points O , B et D sont alignés

Exercice 10 (Examen 2020-Rattrapage)

I) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + \sqrt{2}z + 1 = 0$

II) 1) On le nombre complexe $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

a) Ecrire a sous forme trigonométrique et déduire que $a^{2024} \in \mathbb{R}$

b) On pose $b = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$; prouver que $b^2 = a$

2) Dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points $A(a)$; $B(b)$; $C(c)$ tel que : $c = 1$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{8}$ et $M'(z')$ l'image de $M(z)$ par R

a) Vérifier que : $z' = bz$

b) Déterminer l'image de C par la rotation R et montrer que A est l'image de B par R

3) a) Montrer que $|a - b| = |b - c|$ et déterminer la nature du triangle ABC

b) Déterminer une mesure de $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC})$

4) Soit T la translation de vecteur $\vec{u}$ et $D(d)$ l'image de point A par la translation T ;

a) Vérifier que : $d = b^2 + 1$

b) Montrer que $\frac{b^2+1}{b} = b + \bar{b}$ et déduire que O ; B et D sont alignés

Solution

I) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + \sqrt{2}z + 1 = 0$

On calcule $\Delta = b^2 - 4ac = (-\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 1 = 2 - 4 = -2 \leq 0$

Donc : l'équation admet deux solutions imaginaires

conjuguées : $z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$

et $z_2 = \bar{z}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$

II) 1) On le nombre complexe $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

a) Ecrire a sous forme trigonométrique et déduire que $a^{2024} \in \mathbb{R}$

$$a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i = \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$a^{2024} = \left(e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^{2024} = e^{2024i\frac{\pi}{4}} = e^{506i\pi}$$

$$= \cos(506\pi) + i \sin(506\pi) = 1 + 0i = 1 \in \mathbb{R}$$

b) On pose $b = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$; prouver que $b^2 = a$

$$\begin{aligned} b^2 &= \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)^2 \\ &= \cos \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = a \end{aligned}$$

Donc : $b^2 = a$

2) On considère les points $A(a)$; $B(b)$; $C(c)$ tel que : $c = 1$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{8}$ et $M'(z')$ l'image de $M(z)$ par R

2)a) Vérifier que : $z' = bz$

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' - o = e^{i\frac{\pi}{8}}(z - o) \Leftrightarrow z' = bz$$

b) Déterminer l'image de C par la rotation R et montrer que A est l'image de B par R

$$R(C) = M' \Leftrightarrow z' = bc$$

$$\Leftrightarrow z' = b \times 1 \Leftrightarrow z' = b$$

Donc : $R(C) = B$

$$R(B) = M' \Leftrightarrow z' = b \times b$$

$$\Leftrightarrow z' = b^2 \Leftrightarrow z' = a$$

Donc : $R(B) = A$

3)a) Montrer que $|a - b| = |b - c|$ et déterminer la nature du triangle ABC

$$\text{On a } R(C) = B \text{ et } R(B) = A$$

$$\text{Donc } AB = BC$$

Car la rotation conserve les distances

D'où $|a - b| = |b - c|$

la nature du triangle ABC

On a : $AB = BC$ donc le triangle ABC est isocèle en B

b) Déterminer une mesure de $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC})$

1ère méthode :

$$(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv \arg \left(\frac{c - b}{a - b} \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg \left(\frac{1 - b}{b^2 - b} \right) [2\pi] \equiv \arg \left(\frac{1 - b}{b(b - 1)} \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg \left(\frac{-1}{b} \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg(-1) - \arg(b) [2\pi]$$

$$\equiv \pi - \frac{\pi}{8} [2\pi] \equiv \frac{7\pi}{8} [2\pi]$$

2^{ème} méthode :

$$\text{On a : } R(C) = B \text{ et } R(B) = A \text{ donc } (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{8} [2\pi]$$

C'est une propriété de rotation

$$\text{Donc : } (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{8} [2\pi]$$

$$\text{Donc : } (-\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv -\frac{\pi}{8} [2\pi]$$

$$\text{Donc : } (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv \pi - \frac{\pi}{8} [2\pi]$$

$$\text{Donc : } (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) \equiv \frac{7\pi}{8} [2\pi]$$

4) Soit T la translation de vecteur $\vec{u}$ et D(d) l'image de point A par la translation T ;

a) Vérifier que : $d = b^2 + 1$

On a D(d) l'image de point A par la translation T de vecteur $\vec{u}(1)$;

$$\text{Donc } \overrightarrow{AD} = \vec{u}$$

$$\text{Donc } d - a = 1$$

$$\text{Donc } d = a + 1$$

$$\text{Donc } d = b^2 + 1$$

b) Montrer que $\frac{b^2+1}{b} = b + \bar{b}$ et déduire que O ;

B et D sont alignés

$$\frac{b^2+1}{b} = \frac{b^2}{b} + \frac{1}{b} = b + \frac{1}{b}$$

$$= b + \frac{1}{\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}}$$

$$= b + \cos \left(-\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{8} \right)$$

$$= b + \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) - i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

$$= b + \bar{b}$$

$$\text{On a : } \frac{b^2+1}{b} = b + \bar{b}$$

$$\text{Donc : } \frac{d}{b} = \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) + \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) - i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

$$\text{Donc : } \frac{d - o}{b - o} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \in \mathbb{R}$$

D'où les points O ; B et D sont alignés

Exercice 11 (Examen 2019-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$.

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $a = 1 - i\sqrt{3}$, $b = 2 + 2i$, $c = \sqrt{3} + i$ et $d = -2 + 2\sqrt{3}$.

a) Vérifier que : $a - d = -\sqrt{3}(c - d)$.

b) En déduire que les points A, C et D sont alignés.

3) On considère z l'affixe d'un point M et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{-\pi}{3}$.

$$\text{Vérifier que : } z' = \frac{1}{2}az.$$

4. Soient H l'image du point B par la rotation R, et h son affixe et P le point d'affixe p tel que $p = a - c$,

a) Vérifier que : $h = ip$.

b) Montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O

Solution de l'exercice

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation : $z^2 - 2z + 4 = 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 4 = -12 < 0$$

Donc l'équation (E) admet deux solutions complexes conjuguées sont :

$$z_1 = \frac{2 + i\sqrt{12}}{2} = \frac{2 + i2\sqrt{3}}{2} = 1 + i\sqrt{3}$$

$$\text{Et } z_2 = \bar{z}_1 = 1 - i\sqrt{3}$$

$$\text{Donc } S = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) On considère les points A, B, C et D d'affixes : $a = 1 - i\sqrt{3}$,

$$b = 2 + 2i, c = \sqrt{3} + i \text{ et } d = -2 + 2\sqrt{3}.$$

a) Vérifier que : $a - d = -\sqrt{3}(c - d)$.

$$\text{On a : } a - d = 1 - i\sqrt{3} - (-2 + 2\sqrt{3}) = 3 - 2\sqrt{3} - i\sqrt{3}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} -\sqrt{3}(c-d) &= -\sqrt{3}(\sqrt{3}+i+2-2\sqrt{3}i) \\ &= -\sqrt{3}(-\sqrt{3}+2+i) \\ &= 3-2\sqrt{3}-i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Donc $a-d = -\sqrt{3}(c-d)$

b) En déduire que A, C et D sont alignés.

On a $a-d = -\sqrt{3}(c-d)$

Donc $\frac{a-d}{c-d} = -\sqrt{3} \in \mathbb{R}$

Donc les points A, C et D sont alignés.

3) On considère z l'afixe d'un point M et z' l'afixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{3}$.

Vérifier que : $z' = \frac{1}{2}az$.

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - 0 = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z - 0) \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)z \\ &\Leftrightarrow z' = \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z \\ &\Leftrightarrow z' = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})z \Leftrightarrow z' = \frac{1}{2}az \end{aligned}$$

4) Soient H l'image du point B par la rotation R , et h son affixe et P le point d'afixe p tel que $p = a - c$,

a) Vérifier que : $h = ip$.

$$\begin{aligned} \text{On a } R(B) = H &\Leftrightarrow h = \frac{1}{2}ab \\ &\Leftrightarrow h = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})(2 + 2i) \\ &\Leftrightarrow h = (1 - i\sqrt{3})(1 + i) \\ &\Leftrightarrow h = 1 + i - i\sqrt{3} + \sqrt{3} \\ &\Leftrightarrow h = (\sqrt{3} + 1) + i(1 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Et on a } ip &= i(a - c) \\ &= i(1 - i\sqrt{3} - \sqrt{3} - i) \\ &= i + \sqrt{3} - i\sqrt{3} + 1 \\ &= (\sqrt{3} + 1) + i(1 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

D'où $h = ip$

b) Montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O .

$$\begin{aligned} h &= ip \Rightarrow \frac{h-0}{p-0} = i \\ &\Rightarrow \left|\frac{h-0}{p-0}\right| = |-i| \text{ et } \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \arg(i) [2\pi] \\ &\Rightarrow \frac{|h-0|}{|p-0|} = 1 \text{ et } \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ &\Rightarrow \frac{OH}{OP} = 1 \text{ et } (\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OH}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \\ &\Rightarrow OH = OP \text{ et } (\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OH}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{aligned}$$

D'où le triangle OHP est rectangle et isocèle en O .

Exercice 12 (Examen 2019-Rattrapage)

1)a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'ensemble l'équation $z^2 - 3z + 3 = 0$

b) On pose $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, écrire a sous forme trigonométrique

c) On considère le nombre complexe

$b = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$, vérifier $b^2 = i$

2) On pose $h = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$, montrer que $h^4 + 1 = a$.

3) On considère le point B d'afixe b et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Soit c l'afixe du point C image du point B par la rotation R . Montrer que $c = ib$

b) En déduire la nature du triangle OBC

Solution de l'exercice

1) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes l'équation $z^2 - 3z + 3 = 0$

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 9 - 12 = -3 = (\sqrt{3}i)^2$$

Donc l'équation admet dans $\mathbb{C}$ deux solutions :

$$\text{Donc : } z_1 = \frac{3 - \sqrt{3}i}{2} = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \text{ et}$$

$$z_2 = \frac{3 + \sqrt{3}i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\text{Par suite, } S = \left\{ \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}$$

On pose $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, écrire a sous forme trigonométrique

b) On a $a = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$$a = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \left[\sqrt{3}, \frac{\pi}{6}\right]$$

2) On considère le nombre complexe $b = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, vérifier $b^2 = i$

$$b^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right)^2 = \frac{2}{4}(1+i)^2 = \frac{1}{2}(1+2i-1) = \frac{1}{2}(2i) = i$$

3) On pose $h = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$, montrer que $h^4 + 1 = a$.

$$\text{On a } h = \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12} = e^{i\frac{\pi}{12}}$$

$$\Rightarrow h^4 = \left(e^{i\frac{\pi}{12}}\right)^4 = e^{i4\cdot\frac{\pi}{12}} = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{D'où : } h^4 + 1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

2) On considère le point B d'affixe b et R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Soit c l'affixe du point C image du point B par la rotation R . Montrer que $c = ib$

$$R(B) = C \Leftrightarrow c - o = e^{i\frac{\pi}{2}}(b - o)$$

$$\Leftrightarrow c = \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)b$$

$$\Leftrightarrow c = ib$$

b) En déduire la nature du triangle OBC

$$\text{on a : } c = ib \Leftrightarrow \frac{c}{b} = i$$

$$\text{donc : } \left|\frac{c-b}{b-b}\right| = |i| = 1 \Rightarrow \frac{OC}{OB} = 1 \Leftrightarrow OC = OB \text{ par}$$

suite le triangle OBC est isocèle en O

$$\text{et on a : } \arg\left(\frac{c-b}{b-b}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\Rightarrow (\widehat{COB}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Donc le triangle OBC est rectangle en O

Exercice 13 (Examen 2018-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$2z^2 + 2z + 5 = 0.$$

2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la rotation R de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

a) Ecrire sous forme trigonométrique le

$$\text{complexe } d = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

b) On considère le point A d'affixe

$a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et le point B image du point A par la rotation R . Soit b l'affixe du point , Montrer que : $b = d \cdot a$.

3. Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{OA}$ et C l'image de B par la translation t et c l'affixe du point C .

a) Vérifier que $c = b + a$ et en déduire que $c = a\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ (on pourra utiliser question 2.b)

b) Déterminer $\arg\left(\frac{c}{a}\right)$ et déduire que le triangle OAC est équilatéral

Solution de l'exercice

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$2z^2 + 2z + 5 = 0.$$

$$\text{Le discriminant } \Delta = b^2 - 4ac = 4 - 40 = -36$$

On a $\Delta < 0$ donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{-1 - 3i}{2}$$

$$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{36}}{2 \times 2} = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \text{ et } z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\text{D'où } S = \left\{\left(-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i\right); \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)\right\}$$

2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la rotation R de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

a) Ecrire sous forme trigonométrique le complexe $d = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

$$\begin{aligned} d &= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= -\cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3} \\ &= \cos \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + i\sin \left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

Donc : $d = \cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3}$

b) On considère le point A d'affixe $a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ et le point B image du point A par la rotation R . Soit b l'affixe du point ,
Montrer que : $b = d \cdot a$.

Soit $A \left(a = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i \right)$

$$\begin{aligned} B = R(A) &\Leftrightarrow b = a \times e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ &\Leftrightarrow b = a \times \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} \right) \\ &\Leftrightarrow b = a \times d \end{aligned}$$

3. Soit t la translation de vecteur $\vec{OA}$ et C l'image de B par la translation t et c l'affixe du point C .

a) Vérifier que $c = b + a$ et en déduire que

$$c = a \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$C = t(B) \Leftrightarrow \vec{OC} = \vec{OB} + \vec{OA}$$

$$\Leftrightarrow c = b + a$$

$$c = b + a \Leftrightarrow c = d \times a + a$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot (d + 1)$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right)$$

$$\Leftrightarrow c = a \cdot \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

b) Déterminer $\arg \left(\frac{c}{a} \right)$ et déduire que le triangle OAC est équilatéral

On a :

$$\begin{aligned} c &= a \cdot \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ \Leftrightarrow \frac{c}{a} &= \cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3} \\ \Leftrightarrow \arg \left(\frac{c}{a} \right) &\equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{c}{a} &= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{c}{a} \right| = 1 \\ \arg \left(\frac{c}{a} \right) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \\ \arg \left(\frac{c}{a} \right) &\equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{OC} = \vec{OA} \\ \arg \left(\frac{c}{a} \right) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi] \end{cases} \end{aligned}$$

On conclut que le triangle OAC est équilatéral.

Exercice 14 (Examen 2018-Rattrapage)

Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$$

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = \sqrt{2}(1 - i)$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$

a) Ecrire a sous forme trigonométrique.

b) Vérifier que l'affixe du point B image du point A par la rotation R est

$$b = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$$

3) a) Soit le point C d'affixe $c = 1 + i$, montrer que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$

b) Soit t la translation de vecteur $\vec{OC}$ et D l'image du point B par la translation t .

Montrer que $OD = |b + c|$

c) En déduire que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$

Solution de l'exercice

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation

$$z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2\sqrt{2})^2 - 4 \times 4 \\ = 8 - 16 = -8 < 0$$

D'où l'équation admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{2\sqrt{2} - i\sqrt{8}}{2 \times 1} = \sqrt{2}(1 - i) \\ \text{et } z_2 = \overline{z_1} = \sqrt{2}(1 + i)$$

D'où $S = \{\sqrt{2}(1 - i); \sqrt{2}(1 + i)\}$

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère le point A d'affixe $a = \sqrt{2}(1 - i)$ et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$

a) Ecrire a sous forme trigonométrique.

$$\text{On a : } a = \sqrt{2}(1 - i) \\ \Rightarrow |a| = \sqrt{2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

$$\text{Donc } a = \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ \Rightarrow a = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

b) Vérifier que l'affixe du point B image du point A par la rotation R est

$$b = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

$$B = R(A) \Leftrightarrow b - 0 = e^{i\frac{\pi}{3}} \times (a - 0) \\ \Leftrightarrow b = a \times e^{i\frac{\pi}{3}} \\ \Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) \times \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \\ \Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)\right) \\ \Leftrightarrow b = 2 \left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$$

$$\text{Donc : } b = 2 \left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$$

3) a) Soit le point C d'affixe $c = 1 + i$, montrer que $b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$

$$b^2 - c^2 = 2^2 \times \left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)^2 - (1 + i)^2 \\ = 4 \times \left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) - (1^2 + 2i + i^2) \\ = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \times \frac{1}{2}i - 2i \\ = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Donc : } b^2 - c^2 = 2\sqrt{3}$$

b) Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$ et D l'image du point B par la translation t .

Montrer que $OD = |b + c|$

$$\text{On a : } D = t(B) \Leftrightarrow d = b + c \\ \Leftrightarrow |d - 0| = |b + c|$$

Donc : $OD = |b + c|$

c) En déduire que $OD \times BC = 2\sqrt{3}$

$$OD \times BC = |b + c| \times |c - b| = |(b + c)(c - b)| \\ = |(c + b)(c - b)| = |c^2 - b^2| = 2\sqrt{3}$$

Donc : $OD \times BC = 2\sqrt{3}$

Exercice 15 (Examen 2017-Session-Normal)

Soient les complexes a et b tels que

$$a = \sqrt{3} + i \text{ et }$$

$$b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$$

1.a. Vérifier que $b = (1 + i)a$

1.b. En déduire que

$$|b| = 2\sqrt{2} \text{ et } \arg(b) \equiv \frac{5\pi}{2} [2\pi]$$

1.c. Déduire de ce qui précède que :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

2. Le plan est muni à un repère orthonormé.

Soient les points A et B d'affixe $c = -A + i\sqrt{3}$

a. Vérifier que $c = ia$, en déduire que

$$OA = OC \text{ et que } (\widehat{OA, OC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

b. Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

c. En déduire la nature du quadrilatère $OABC$

Solution de l'exercice

Soient les complexes a et b tels que

$$a = \sqrt{3} + i \text{ et } b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$$

1.a. Vérifier que $b = (1 + i)a$

$$(1 + i)a = (1 + i)(\sqrt{3} + i)$$

$$= \sqrt{3} + i + i\sqrt{3} - 1$$

$$= \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i = b$$

b. En déduire que

$$|b| = 2\sqrt{2} \text{ et } \arg(b) \equiv \frac{5\pi}{2} [2\pi]$$

$$|b| = |(1 + i)a| = |1 + i||a|$$

$$= \sqrt{1^2 + 1^2} \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$$

On a $1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right)$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) = \left[\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} \right]$$

$$a = \sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$= 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) = \left[2; \frac{\pi}{6} \right]$$

D'où

$$b = (1 + i)a = \left[\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} \right] \times \left[2; \frac{\pi}{6} \right]$$

$$= \left[2\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right] = \left[2\sqrt{2}; \frac{5\pi}{12} \right]$$

$$\text{Ainsi } \arg(b) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$$

1.c. Déduire de ce qui précède que

$$\cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$$

$$= 2\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right) \right)$$

$$= 2\sqrt{2} \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) + 2\sqrt{2} \sin \left(\frac{5\pi}{12} \right) i$$

D'où $2\sqrt{2} \cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) = \sqrt{3} - 1$ donc

$$\cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

2. Soient les points A et B d'affixe

$$c = -A + i\sqrt{3}$$

a. Vérifier que $c = ia$, en déduire que $OA = OC$ et que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$

• On a

$$ia = i(\sqrt{3} + i) = i\sqrt{3} - 1 = -1 + i\sqrt{3} = c$$

D'où $c = ia$

On a $OC = |c| = |ia| = |i||a| = 1 \times |a| = OA$
donc $OA = OC$

• On a

$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \arg \left(\frac{c}{a} \right) [2\pi] \equiv \arg \left(\frac{ia}{a} \right) [2\pi]$$

$$\equiv \arg(i) [2\pi] \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Ainsi $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

b. Montrer que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

Soit $A'(a')$ l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

$$\text{Alors } a' = a + c = a + ia = (1 + i)a = b$$

D'où le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

c. En déduire la nature du quadrilatère OABC

Comme le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$ Alors $\overline{AB} = \overline{OC}$

Et on a $OA = OC$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

Ainsi le quadrilatère OABC est un carré.

Exercice 16 (Examen 2017-Rattrapage)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 4z + 8 = 0$

2) On considère, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que :

$$a = -2 + 2i, b = 4 - 4i \text{ et } c = 4 + 8i.$$

a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

Montrer que : $z' = -iz - 4$.

b) Vérifier que le point B l'image du point C par la rotation R et en déduire la nature du triangle ABC

3) Soit ω l'affixe du point Ω milieu du segment $[BC]$.

a) Montrer que : $|c - \omega| = 6$

b) Montrer que l'ensemble des points M d'affixes z tel que $|z - \omega| = 6$ est le cercle circonscrit au triangle ABC.

Solution

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 4z + 8 = 0$

$$\text{On a : } \Delta = 4^2 - 4 \times 8 = -16 < 0$$

Donc l'équation admet deux solutions complexes:

$$z_1 = \frac{-4 - i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-4 - 4i}{2} = -2 - 2i \text{ et } z_2$$

$$= \frac{-4 + i\sqrt{16}}{2 \times 1} = \frac{-4 + 4i}{2} = -2 + 2i$$

$$\text{Alors } S = \{-2 - 2i; -2 + 2i\}.$$

2) On considère, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que :

$$a = -2 + 2i, b = 4 - 4i \text{ et } c = 4 + 8i.$$

a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que : $z' = -iz - 4$.

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\Leftrightarrow z' - a = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - a) \\ &\Leftrightarrow z' - (-2 + 2i) = -i(z - (-2 + 2i)) \\ &\Leftrightarrow z' = -iz - 2i - 2 - 2 + 2i \\ &\Leftrightarrow z' = -iz - 4 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } z' = -iz - 4$$

b) Vérifier que le point B l'image du point C par la rotation R et en déduire la nature du triangle ABC

$$\text{On a } z' = -iz - 4$$

$$\text{Donc } -ic - 4 = -i(4 + 8i) - 4 = -4i + 8 - 4 = 4 - 4i = b,$$

$$\text{Donc } R(C) = B$$

$$\text{On a : } R(C) = B, \text{ donc } \begin{cases} \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \\ \arg\left(\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AB}}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Alors le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle au point A

3) Soit ω l'affixe du point Ω milieu du segment $[BC]$.

a) Montrer que : $|c - \omega| = 6$

$$\text{On a } \omega = \frac{b+c}{2} = \frac{4-4i+4+8i}{2} = \frac{8+4i}{2} = 4 + 2i$$

$$\text{Donc } |c - \omega| = |(4 + 8i) - (4 + 2i)| = |6i| = 6$$

b) Montrer que l'ensemble des points M d'affixes z tel que $|z - \omega| = 6$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .

On a $|c - \omega| = 6 \equiv \Omega M = 6$, donc l'ensemble des points M est le cercle de centre Ω et de rayon 6

Or Ω le milieu du segment $[BC]$,

$$\text{Donc } \Omega C = \Omega B = 6$$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part, } |a - \omega| &= |-2 + 2i - 4 - 2i| \\ &= |-6| = 6 \equiv \Omega A = \Omega B = \Omega C = 6 \end{aligned}$$

Finalement, L'ensemble des points M est le cercle circonscrit au triangle ABC

Exercice 17 (Examen 2016-Session-Normal)

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 4z + 29 = 0.$$

2) On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points Ω, A et B d'affixes respectives w, a et b tels que $w = 2 + 5i$, $a = 5 + 2i$ et $b = 5 + 8i$.

a) Soit u le nombre complexe tel que : $u = b - w$.

Vérifier que $u = 3 + 3i$ puis montrer que $\arg(u) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

b) Déterminer un argument du nombre complexe $\bar{u}$.

c) Vérifier que $a - w = \bar{u}$ puis en déduire que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg\left(\frac{b-w}{a-w}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

d) On considère la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Déterminer l'image du point A par la rotation R

Solution

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 4z + 29 = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-4)^2 - 4 \times 1 \times 29 \\ &= 16 - 116 \\ &= -100 < 0 \end{aligned}$$

Donc l'équation admet deux solutions complexes :

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) - i\sqrt{-(-100)}}{2 \times 1} \\ &= \frac{4 - i\sqrt{100}}{2} = \frac{4 - 10i}{2} = 2 - 5i \\ \text{Et } Z_2 &= 2 + 5i \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } S = \{2 - 5i; 2 + 5i\}$$

2) On considère, les points Ω, A et B d'affixes respectives w, a et b tels que : $w = 2 + 5i$, $a = 5 + 2i$ et $b = 5 + 8i$.

a) Soit u le nombre complexe tel que : $u = b - w$.

Vérifier que $u = 3 + 3i$ puis montrer que $\arg(u) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$

$$\begin{aligned} u &= b - \omega \\ &= 5 + 8i - (2 + 5i) \\ &= 5 + 8i - 2 - 5i \\ &= 5 - 2 + 8i - 5i \\ &= 3 + 3i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } |u| &= |3 + 3i| = \sqrt{3^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } u &= 3 + 3i \\ &= 3\sqrt{2} \left(\frac{3}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{3\sqrt{2}}i \right) \\ &= 3\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= 3\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= 3\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \arg u \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

b) Déterminer un argument du nombre complexe $\bar{u}$.

$$\text{On a : } \arg \bar{u} = -\arg u = \frac{\pi}{4}$$

c) Vérifier que $a - w = \bar{u}$ puis en déduire que : $\Omega A = \Omega B$ et $\arg \left(\frac{b-w}{a-w} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

$$\begin{aligned} a - w &= 5 + 2i - (2 + 5i) \\ &= 5 + 2i - 2 - 5i \\ &= 5 - 2 + 2i - 5i \\ &= 3 - 3i \\ &= \bar{u} \end{aligned}$$

Déduisons que : $\Omega A = \Omega B$ et

$$\arg \left(\frac{b-w}{a-w} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{On a : } u = b - \omega \text{ alors, } |u| = |b - \omega| = B\Omega.$$

$$\text{on a : } \bar{u} = a - \omega \text{ alors, } |\bar{u}| = |a - \omega| = A\Omega.$$

$$\text{Puisque } |u| = |\bar{u}| \text{ alors, } A\Omega = B\Omega.$$

$$\text{donc, } A\Omega = B\Omega.$$

$$\begin{aligned} \arg \left(\frac{b-w}{a-w} \right) &= \arg (b - \omega) - \arg (a - \omega) [2\pi] \\ &= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) [2\pi] \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} [2\pi] \\ &= \frac{2\pi}{4} [2\pi] \\ &= \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{aligned}$$

d) On considère la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Déterminer l'image du point A par la rotation R

$$\text{On a : } \left| \frac{b-w}{a-w} \right| = 1 \text{ et } \arg \left(\frac{b-w}{a-w} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{b-w}{a-w} &= \left| \frac{b-w}{a-w} \right| \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 1 \times i \\ &= i \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } b - \omega = i(a - \omega) = e^{i\frac{\pi}{2}}(a - \omega)$$

Donc, l'image du point A par la rotation R est le point B

Exercice 18 (Examen 2016-Rattrapage)

1) Résoudre $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$.

2) On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C et Ω d'affixes respectives a, b et c et w tels que :

$$a = 4 + 5i, \quad b = 3 + 4i;$$

$$c = 6 + 7i \text{ et } w = 4 + 7i.$$

a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ et en déduire que les points A et B et C sont alignés.

b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

c) Montrer que : $z' = -iz - 3 + 11i$.

d) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre $\frac{a-w}{c-w}$.

Solution

1) Résoudre $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$.

$$\text{On a } \Delta = (-8)^2 - 4 \times 41$$

$$= 64 - 164 = -100 = (10i)^2.$$

$$\text{Donc } z_1 = \frac{8+10i}{2} = 4 + 5i \text{ et } z_2 = \bar{z}_1 = 4 - 5i.$$

$$\text{D'où } S = \{4 + 5i; 4 - 5i\}.$$

2) On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C et Ω d'affixes respectives a, b et c et w tels que :

$$a = 4 + 5i, \quad b = 3 + 4i \\ c = 6 + 7i \text{ et } w = 4 + 7i.$$

a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ et en déduire que A et B et C sont alignés.

On a

$$\frac{c-b}{a-b} = \frac{6+7i-3-4i}{4+5i-3-4i} \\ = \frac{3+3i}{1+i} = \frac{3(1+i)}{1+i} = 3$$

Et puisque $\frac{c-b}{a-b} = 3 \in \mathbb{R}$, alors les points A, B et C sont alignés.

b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.

$$\text{Montrer que : } z' = -iz - 3 + 11i$$

Puisque R est la rotation de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Alors :

$$R(M) = M' \Leftrightarrow z' - w = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z - w) \\ \Leftrightarrow z' = 4 + 7i - i(z - 4 - 7i) \\ \Leftrightarrow z' = 4 + 7i - iz + 4i - 7$$

$$\text{D'où } z' = -iz - 3 + 11i$$

c) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre $\frac{a-w}{c-w}$.

$$c' = -ic - 3 + 11i \\ = -i(6 + 7i) - 3 + 11i \\ = -6i + 7 - 3 + 11i \\ = 4 + 5i = a$$

$$\text{Donc } R(C) = A$$

On a :

$$\frac{a-w}{c-w} = \frac{4+5i-4-7i}{6+7i-4-7i} = \frac{-2i}{2} = -i \\ = 0 - 1i$$

$$\text{Donc : } \frac{a-w}{c-w} = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)$$

Exercice 19 (Examen 2015-Session-Normal)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 + 10z + 26 = 0$$

2) Soient, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω tels que : $a = -2 + 2i$, $b = -5 + i$, $c = -5 - i$ et $\omega = -3$.

a) Montrer que : $\frac{b-\omega}{a-\omega} = i$.

b) En déduire la nature du triangle ΩAB

2) Soit D image du point C par la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $6 + 4i$

c) Montrer que l'affixe d du point D est $1 + 3i$.

d) Montrer que : $\frac{b-d}{a-d} = 2$ et en déduire que A est le milieu de $[BD]$

Solution

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 10z + 26 = 0$

$$\text{On a : } \Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 10^2 - 4 \times 1 \times 26 = 100 - 104 = -4$$

Comme $\Delta \leq 0$ alors l'équation admet deux solutions distinctes dans $\mathbb{C}$:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{-10 - i\sqrt{-(-4)}}{2 \times 1} \\ = \frac{-10 - i\sqrt{4}}{2} = \frac{-10 - 2i}{2}$$

$$= -5 - i$$

$$\text{Et } z_2 = \overline{z_1} = -5 + i$$

$$\text{Donc : } S = \{-5 - i; -5 + i\}$$

2) Soient, les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω tels que $a = -2 + 2i$, $b = -5 + i$, $c = -5 - i$ et $\omega = -3$.

a) Montrer que : $\frac{b-\omega}{a-\omega} = i$.

$$\frac{b-\omega}{a-\omega} = \frac{-5+i+3}{-2+2i+3} \\ = \frac{-2+i}{2i+1} \\ = \frac{i(2i+1)}{2i+1} \\ = i$$

b) En déduire la nature du triangle ΩAB

Puisque $\frac{b-\omega}{a-\omega} = i$ alors $(\overline{\Omega B}, \overline{\Omega A}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $\Omega B = \Omega A$.

Alors ΩAB est un triangle rectangle isocèle .

2) Soit D image du point C par la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $6 + 4i$

a) Montrer que l'affixe d du point D est $1 + 3i$.

$$\begin{aligned}
 T(C) = D &\Leftrightarrow \overrightarrow{CD} = \vec{u} \\
 &\Leftrightarrow d - c = z_{\vec{u}} \\
 &\Leftrightarrow d - c = 6 + 4i \\
 &\Leftrightarrow d = 6 + 4i - 5 - i \\
 &\Leftrightarrow d = 1 + 3i
 \end{aligned}$$

b) Montrer que $\frac{b-d}{a-d} = 2$ et en déduire que A est le milieu de $[BD]$

$$\frac{b-d}{a-d} = \frac{-5 + i - (1 + 3i)}{-2 + 2i - (1 + 3i)} = \frac{-6 - 2i}{-3 - i} = \frac{2(-3 - i)}{-3 - i}$$

$$\text{Donc : } \frac{b-d}{a-d} = 2 \in \mathbb{R}$$

Donc les points B, D et A sont alignés et de plus $BD = 2AD$

Donc A est le milieu du segment $[BD]$.

Exercice 21 (Examen 2015-Anullé)

Soit a le nombre complexe tel que

$$a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

1) Montrer que le module du nombre

complexe a est $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

2) Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} \right) + 2i \sin \frac{\pi}{4}$

3) a) En linéarisant $\cos^2(\theta)$, où θ est un réel, montrer que $1 + \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta)$

b) Montrer que $a = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8} + 4i \cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8}$

c) Montrer que $a = 4 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$ est

l'écriture trigonométrique de a , puis

démontrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

4) On considère les points A et Ω d'affixes respectives a et ω telles que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et $\omega = \sqrt{2}$ et R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifier que l'affixe b de B image du point A par la rotation R est $2i$

b) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que $|z - 2i| = 2$

Solution

Soit a le nombre complexe tel que

$$a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

1) Montrer que le module du nombre complexe a est $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$

$$\begin{aligned}
 |a| &= |2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}| \\
 &= \sqrt{(2 + \sqrt{2})^2 + \sqrt{2}^2} \\
 &= \sqrt{(4 + 4\sqrt{2} + 2) + 2} \\
 &= \sqrt{8 + 4\sqrt{2}} \\
 &= \sqrt{4(2 + \sqrt{2})} \\
 &= 2\sqrt{2 + \sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

2) Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} \right) + 2i \sin \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned}
 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + 2i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) &= 2 \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 2i \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2} \\
 &= a
 \end{aligned}$$

3) a) En linéarisant $\cos^2(\theta)$, où θ est un réel, montrer que $1 + \cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta)$

D'après la Formule d'Euler, on a :

$$\begin{aligned}
 \cos^2 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{4} ((e^{i\theta})^2 + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + (e^{-i\theta})^2) \\
 &= \frac{1}{4} (e^{2i\theta} + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}) \\
 &= \frac{1}{4} (e^{2i\theta} + 2e^{i\theta-i\theta} + e^{-2i\theta}) \\
 &= \frac{1}{4} (\underbrace{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}_{2\cos(2\theta)} + 2e^0) \\
 &= \frac{1}{4} (2\cos(2\theta) + 2) \\
 &= \frac{1}{2} (\cos(2\theta) + 1)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (\cos(2\theta) + 1).$$

$$\text{Alors : } 1 + \cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta$$

b) Montrer que $a = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8} + 4i \cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8}$
(On rappelle que : $\sin(2\theta) = 2 \cos \theta \sin \theta$)

$$\begin{aligned} a &= 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + 2i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 \left(1 + \cos \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) \right) + 2i \sin \left(2 \times \frac{\pi}{8} \right) \\ &= 2 \left(2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) \right) + 2i \left(2 \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right) \\ &= 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \end{aligned}$$

c) Montrer que $a = 4 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$ est l'écriture trigonométrique de a , puis

démontrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

$$\begin{aligned} a &= 4 \cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \\ &= 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right] \end{aligned}$$

D'autre part: $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$ donc $\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) > 0$ d'où :
 $|a| = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right)$

Donc : $4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$ est la forme trigonométrique du nombre a montrer que : $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

$$\text{On a : } a = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)$$

D'après les questions précédentes on a

$$: |a| = 2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \text{ et } |a| = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

$$\text{Donc : } 2\sqrt{2 + \sqrt{2}} = 4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) > 0$$

Démontrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

$$\begin{aligned} a^4 &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right] \right)^4 \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 \left[\cos \left(4 \times \frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(4 \times \frac{\pi}{8} \right) \right] \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \left(4 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \right)^4 i = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i \end{aligned}$$

4) Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points A et Ω d'affixes respectives a et ω telles que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et $\omega = \sqrt{2}$ et R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

a) Vérifier que l'affixe b de B image du point A par la rotation R est $2i$.

On pose que le point B d'affixe b est l'image du point A par la rotation R .

On prouve que $b = 2i$

$$\text{On a } R(A) = B$$

$$\text{Donc : } b - \sqrt{2} = (a - \sqrt{2})e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Donc :

$$b - \sqrt{2} = (a - \sqrt{2}) \times \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right)$$

$$b = (a - \sqrt{2}) \times i + \sqrt{2};$$

$$b = ia - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\left(\text{car : } \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0 \text{ et } \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = 1 \right)$$

$$R(A) = B \Leftrightarrow b = ia - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow b = i(2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}) - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow b = 2i + i\sqrt{2} - \sqrt{2} - i\sqrt{2} + \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow b = 2i$$

D'où : $b = 2i$

b) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que $|z - 2i| = 2$.

$$\text{On a : } |z - 2i| = 2 \Leftrightarrow |z - b| = 2$$

$$\Leftrightarrow BM = 2$$

D'où : l'ensemble des points M d'affixe z qui vérifie $|z - 2i| = 2$ est le cercle de centre le point B et de rayon 2.

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSA – UM6P – ENSM (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

